

MSXmakers!

OMEGA HOME COMPUTER instrucciones paso a paso



A continuación describiré todos los pasos necesarios para la fabricación de un ordenador OMEGA, que incluye placa base y placa del teclado, siguiendo un orden que permite la resolución de problemas.

Si recordáis todos los detalles para conseguir los componentes y las placas están en **[la primera página del OMEGA HOME COMPUTER](#)**

Primero revisaremos las PCB con lupa las placas en busca de arañazos o de cualquier defecto. Localizar y reparar problemas con la placa desnuda es siempre mejor que con todos los componentes ya instalados. Un arañazo profundo que hubiese cortado una pista o una salpicadura conectando 2 pistas, se corregirán cortando con un “cutter” o añadiendo un poco de estaño.

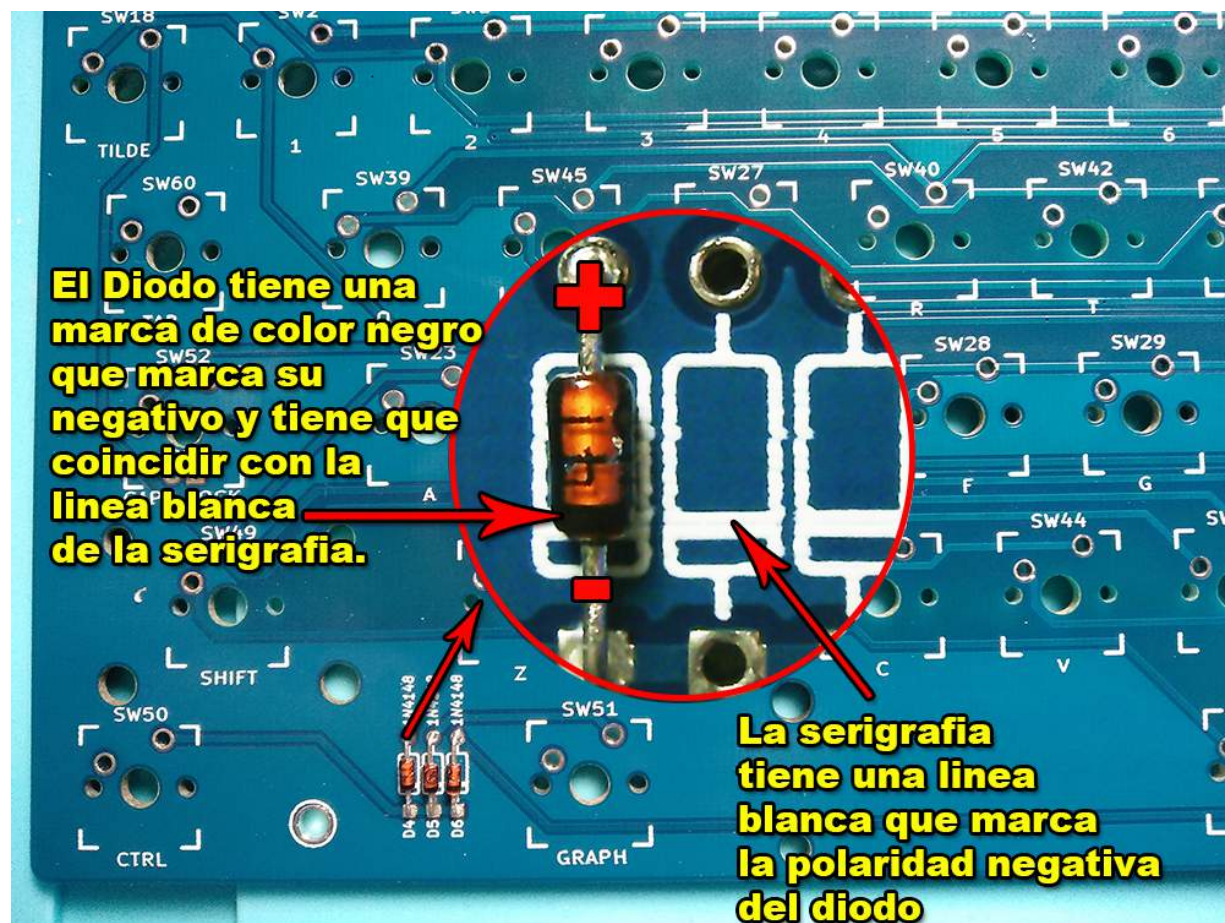
Limpiaremos las placas con alcohol, antes de iniciar el proceso, para eliminar cualquier resto de adhesivo o suciedad que pueda estorbar a la soldadura.

Después de esto soldaremos los componentes comenzando primero por aquellos de perfil más bajo, de esta forma evitaremos tener que sujetar las piezas.

Primero tomaremos la placa del teclado y la colocaremos en una superficie libre de estática con el lado de la “serigrafía” hacia arriba (el lado con las letras y siluetas de los componentes) y entonces colocaremos el primer componente.

«¿Que sueldo primero?» ...

Empezaremos por los diodos ya que son los componentes de nivel más bajo en lo que a separación de la placa se refiere, en el PCB del teclado hay 3 y están bien juntos.



Todos los diodos tienen una raya negra en un lado que nos indica su polaridad. Así mismo, la placa del Omega tiene un pictograma que simboliza el diodo y muestra esa misma raya. Esto nos ayuda a comprender su orientación. Así pues, haremos coincidir la raya del diodo con la del dibujo en la placa (pictograma) para soldarlo en la orientación adecuada.

Insertaremos los tres diodos y daremos la vuelta a la placa ayudándonos de cualquier superficie plana. Al poner la placa de teclado boca abajo las patas de los diodos sobresaldrán hacia arriba a través la placa. Ahora tocará soldar estos componentes a la placa.

Para ello, como siempre, colocaremos la punta del soldador en contacto con la patilla y con el topo mientras con la otra mano acercaremos el estaño justo entre patilla y topo (el agujero por donde hemos insertado la patilla). En este vídeo podréis ver un breve ejemplo.

Os recuerdo todos estos conceptos están bien desarrollados en la guía para aprender a soldar. Podréis repasarla si tenéis dudas antes de continuar.

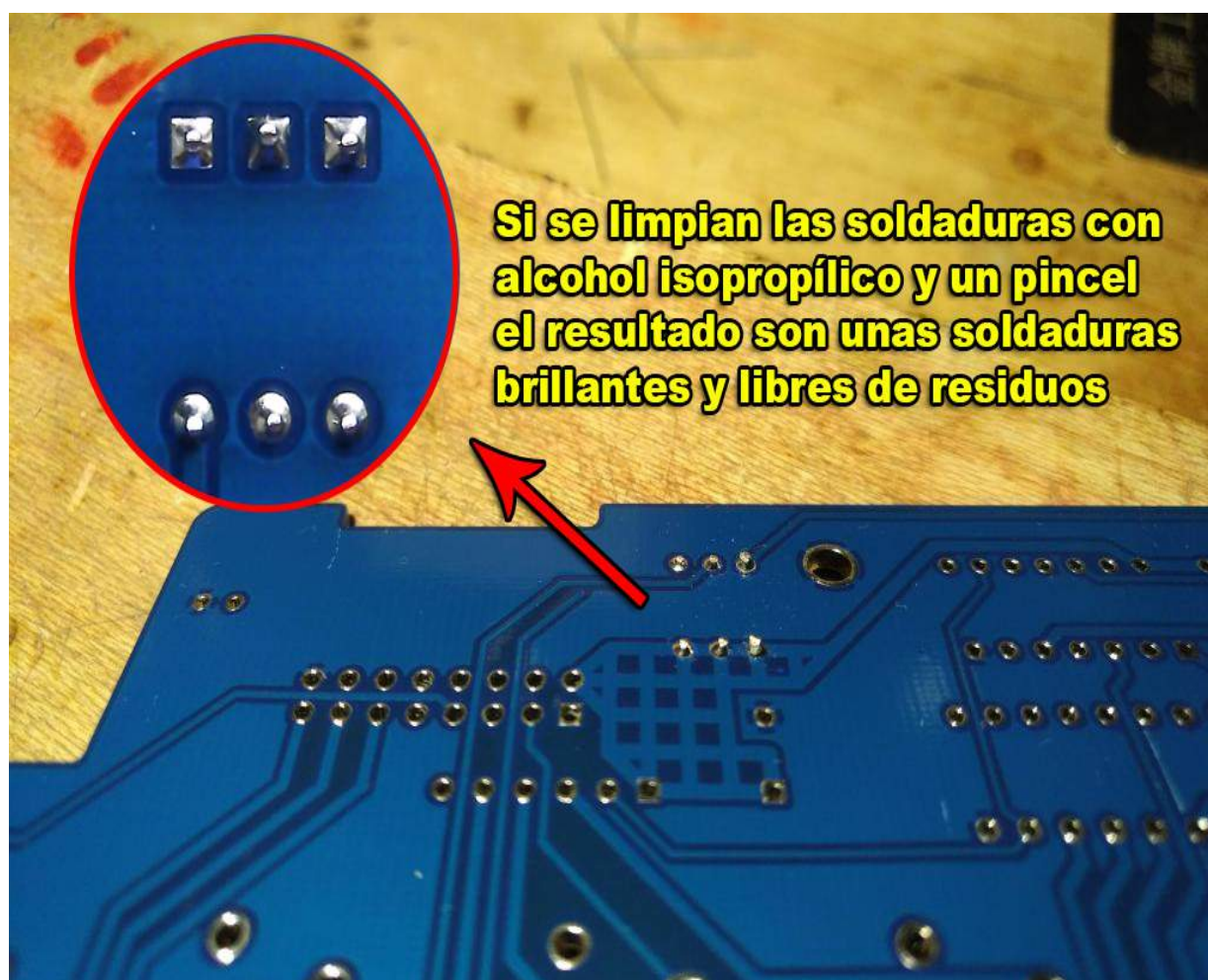
Después de soldar cualquier componente hay que cortar sus patillas utilizando unos alicates de corte en diagonal. Cortaremos estas cerca de donde está la soldadura. *Aviso, guardaremos estos sobrantes de pata*, porque servirán después para soldar algunos puentes en la placa base.

¡Enhorabuena!, acabamos de soldar el primer componente de un MSX. ¿Qué sigue ahora?

El siguiente componente por altura son las resistencias, de nuevo 3. Estas no tienen polaridad aunque las soldaremos con misma orientación por una cuestión visual que además, nos permitirá identificar fácilmente su valor. En el listado de materiales en formato Excel hay que tener en cuenta que las referencias pueden repetirse ya que hay dos placas, por tanto estas resistencias son R1, R2 y R3 **de la placa teclado y su valor es 470 ohm.**

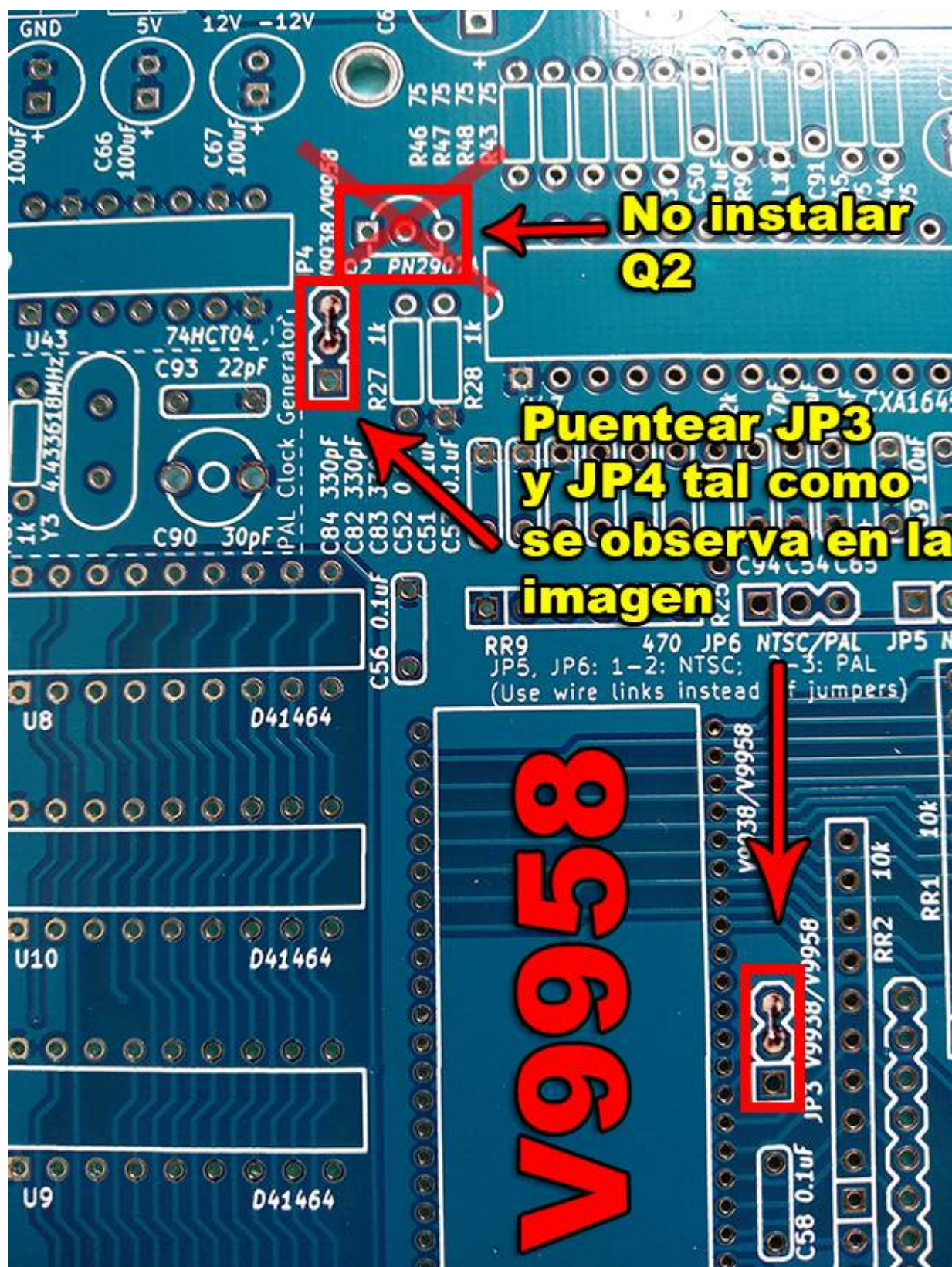


Repetiremos el mismo proceso: las insertaremos, giraremos la placa, soldaremos, y cortaremos el sobrante de patilla en cada caso. Limpiaremos con alcohol isopropílico y un pincel y comprobaremos que queda así:



Ahora dejaremos temporalmente la placa del teclado y comenzaremos con la placa base (main board).

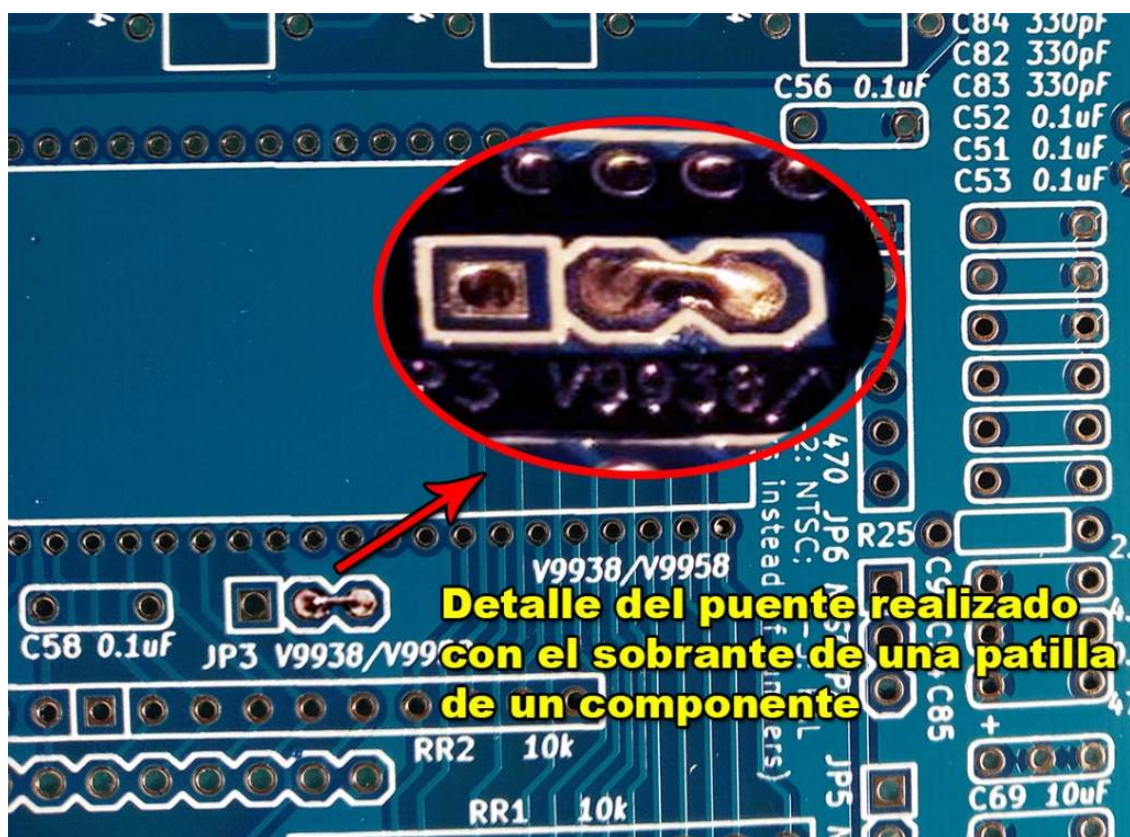
Empezaré por explicar lo que vamos a soldar. Se trata de unos *puentes* para fijar la configuración del chip de video (VDP). Esto es importante porque **con la configuración equivocada el chip de video se freirá quedando inservible**. Para evitar un riesgo de ese tipo fijaremos estos puentes cuanto antes. La mayoría instalareis un V9958 (que es el chip de video del **MSX2+**). En la placa hay unos *jumper* (**JP3 y JP4**) que permiten seleccionar entre la configuración para V9958 y el V9938. Si pretendéis a montar el Omega con el chip V9958 deberéis dejar el transistor **Q2 sin instalar** (el que está tachado en la foto) y la conexión de JP3 y JP4 deberá de ser en ambos casos como se muestra:



¿Y como haremos esto? Muy sencillo, tomaremos 2 de las patillas que hemos cortado de los componentes ya soldados y las doblaremos tal que así:



Ahora insertaremos los *puentes de cable* en las posiciones mencionadas anteriormente (también se puede ver en la imagen) y los soldaremos. Podréis soldarlos por la parte superior, será lo más cómodo. Este será el resultado:



Para que no haya ninguna duda:

- Para montar el Omega con un **V9958** (MSX2+), el transistor **Q2 no** se instalará y JP3-JP4 deberán tener un cable entre los pines **2-3** (los 2 redondos)
- Para montarlo con un **V9938** (MSX2), **Q2 si** se instalará y JP3-JP4 se soldarán ambos en la posición **1-2**.

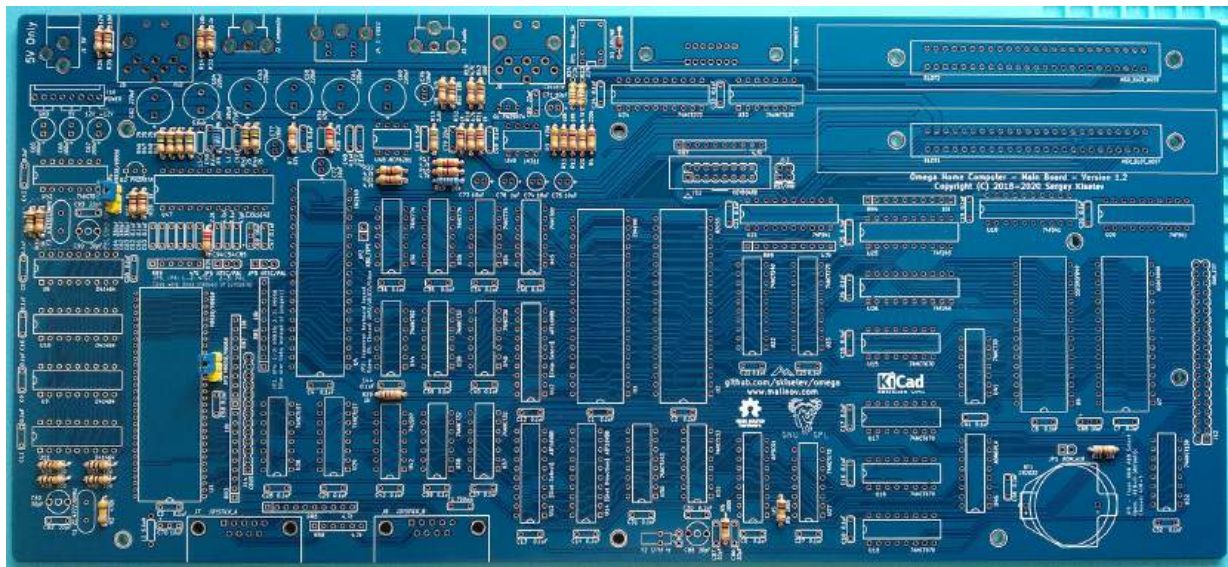
Hay una tabla con todos los jumpers más adelante.

Seguiremos con el componente más bajo que de nuevo es un diodo, ahora el que hay en la placa base. Como la polaridad importa prestaremos atención y soldaremos como se muestra en la imagen.

En la imagen se muestra el diodo y también su orientación.

A continuación soldaremos las resistencias, **todas salvo R9**. Las resistencias están marcadas como R1-R48. Estos componentes tienen unas barras de color en su superficie para indicar el valor, es importante no equivocarse y colocar una resistencia del valor correcto en cada ubicación. Mi método es ordenarlas en la mesa por valor, manteniendo la bolsita de Mouser, y leyendo la placa por orden buscar la primera «R», mirar el valor en la placa para luego buscarla en la mesa. Insertarla y seguir hasta completar una fila. Como la referencia esta también en cada bolsita aprovecho para comprobar que no hay error una por una. Se pueden insertar todas las resistencias de una vez y soldarlas o hacer pequeños grupos e ir soldando.





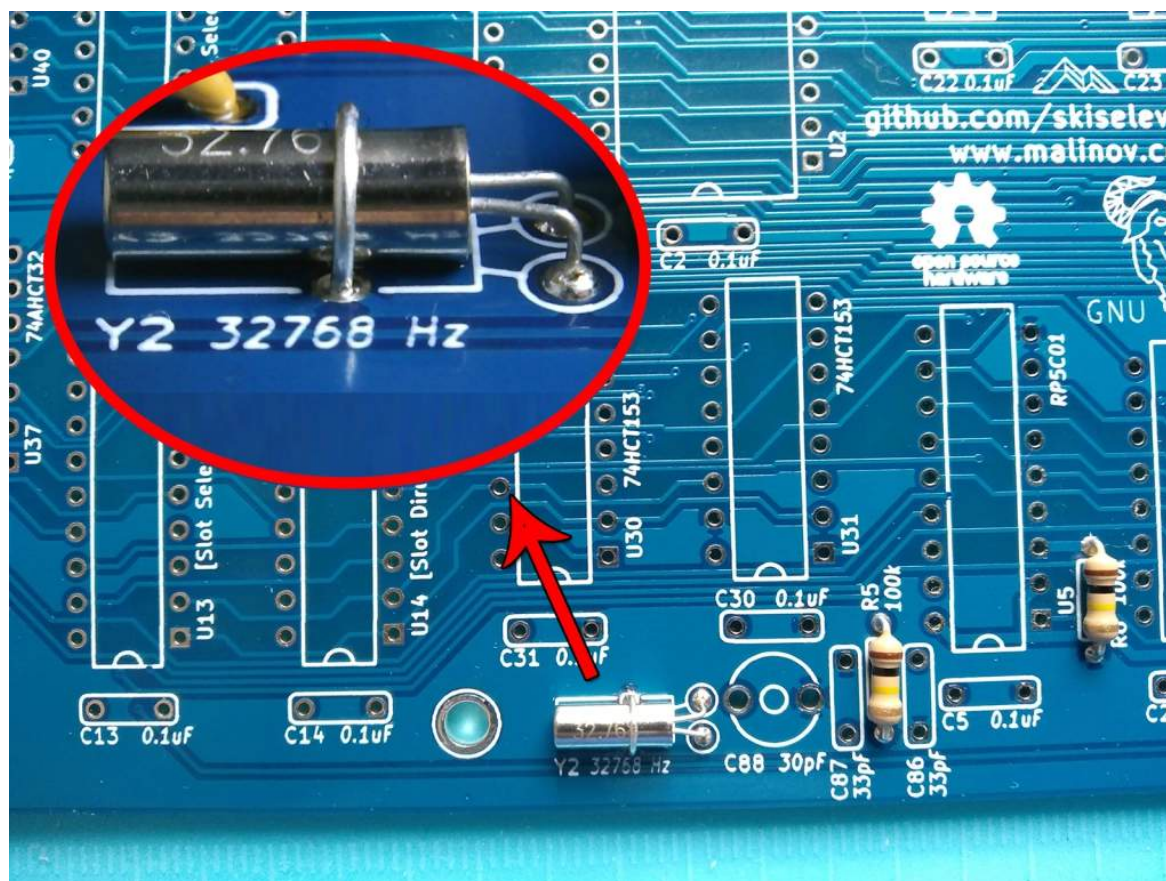
Pulsad sobre la fotografía para obtener una vista previa.

El siguiente componente que instalaremos son las bobinas, su referencia va de L1 a L3. Las bobinas elegidas en este proyecto se podrían confundir con las resistencias, apenas se distinguen por el color. Poned atención para no equivocaros.



A continuación soldaremos los osciladores de cristal de cuarzo, empezando por X2 (32.7 Khz) que irá tumbado. Además de soldar sus patillas, lo aseguraremos a la placa aprovechando otra patilla cortada, y soldaremos esta a modo de cinturón. También

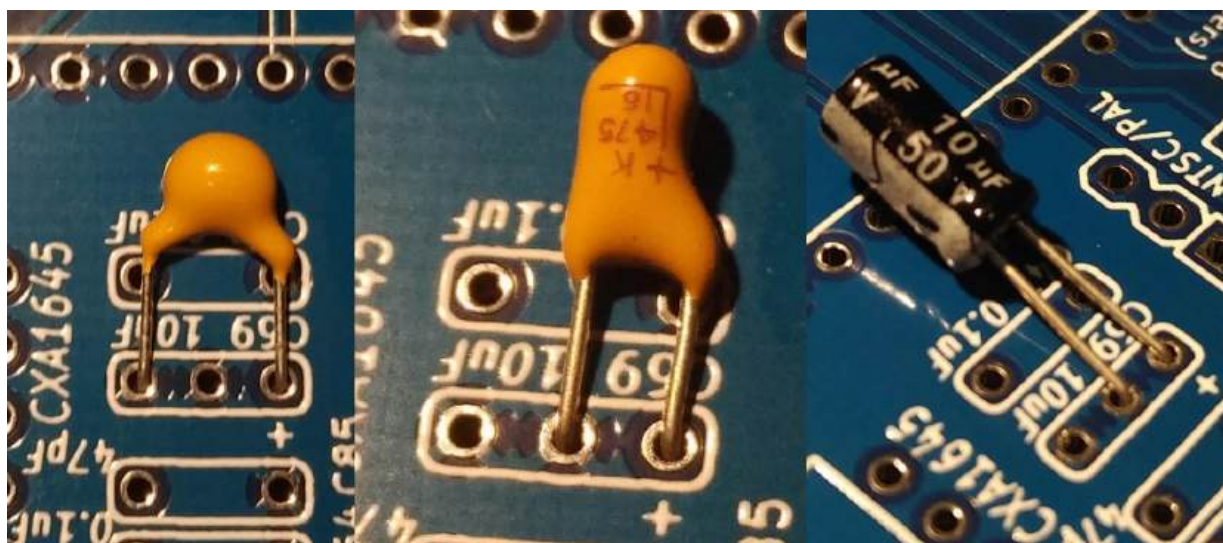
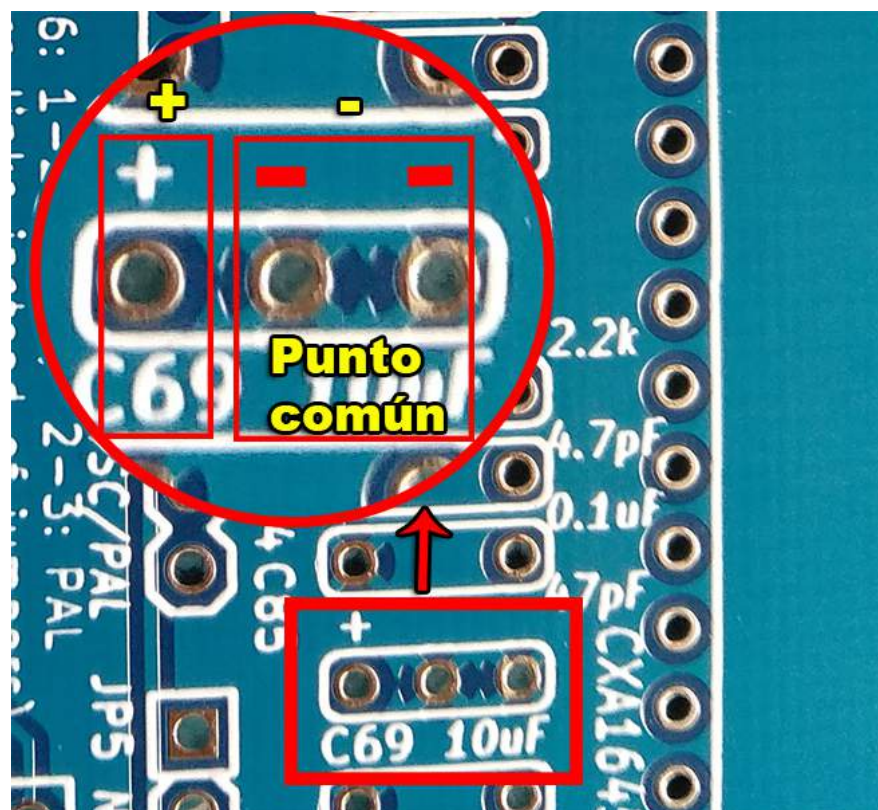
soldaremos el cinturón con la carcasa, para que quede tal como se muestra en esta imagen.



Soldaremos después los otros dos cristales. No es importante la orientación ya que ningún cristal tiene polaridad.

Le toca el turno a los condensadores cerámicos, empezaremos por los siguientes: C3 de la placa del teclado, y de la placa base, de C68 a C70, C79 a C87 y C92 a C94.

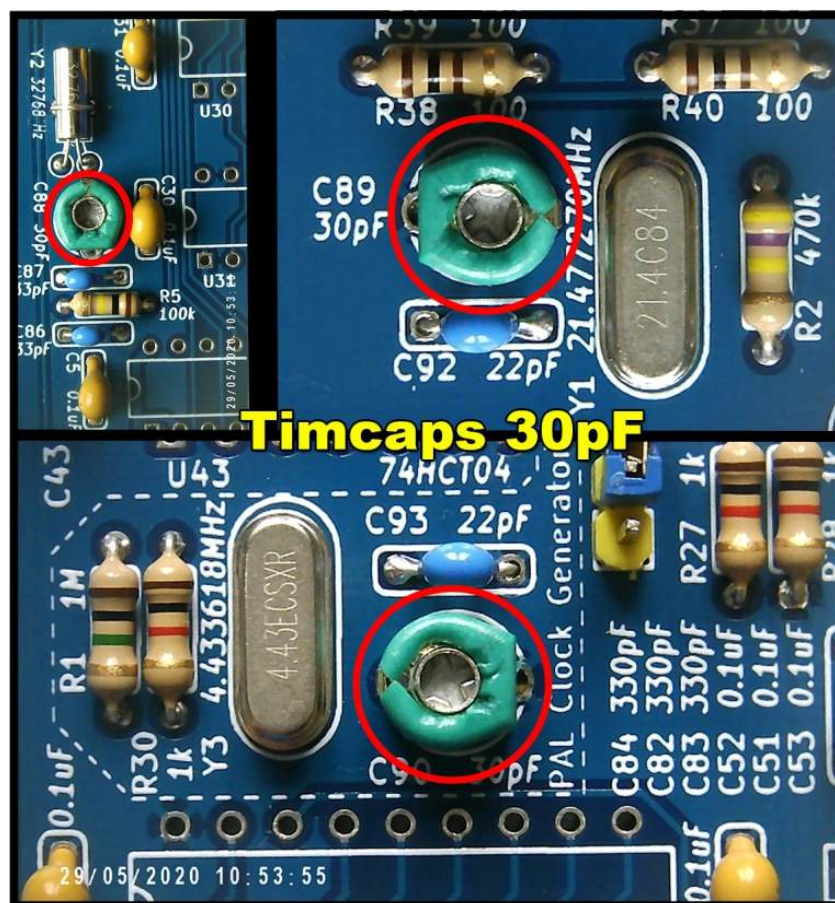
Observaréis que C68, C69 y C70 tienen una huella muy peculiar. La huella tiene 3 agujeros pero el condensador sólo 2 patillas, y aunque la huella indica un signo «+» el condensador elegido en Mouser no es polarizado. Esto se ha hecho así para poder elegir cualquier tipo de condensador. De hecho, tener o no polaridad depende del tipo específico de condensador, los condensadores cerámicos no tienen polaridad. Como 2 de esos 3 topes ya están conectados, insertaremos las patillas de nuestro condensador entre 2 agujeros no conectados (por ejemplo los agujeros externos).



ejemplo de 3 tipos de condensador que podrían utilizados.

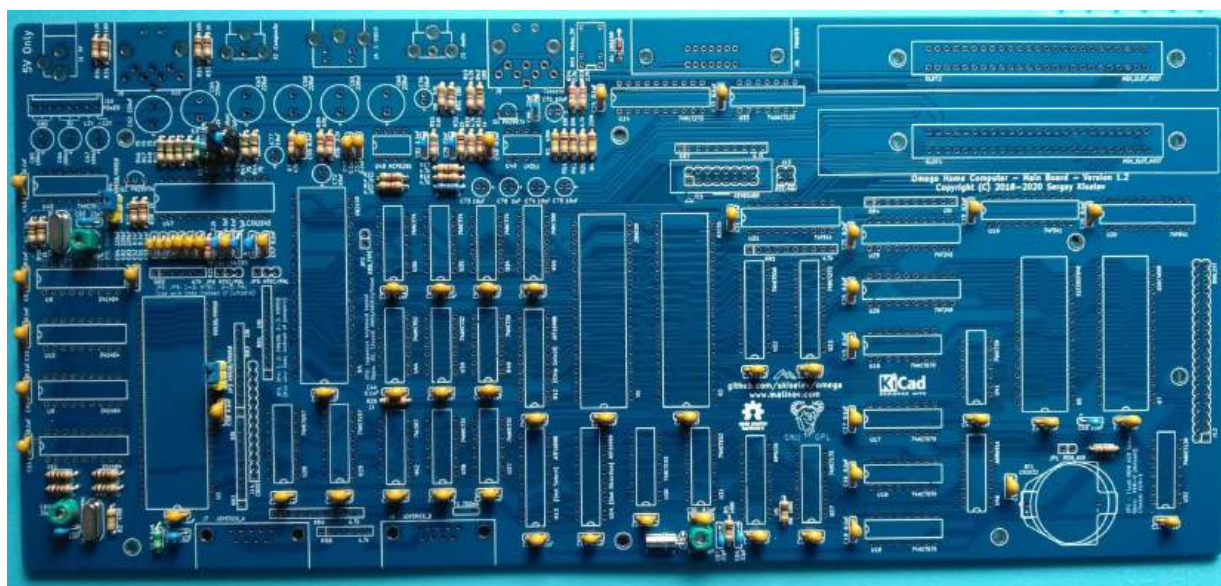
Una vez llegados a este punto, también soldaremos los condensadores variables (TrimCap) C88, C89 y C90. Se pueden soldar condensadores sencillos de 30pF, e incluso he visto un Omega funcionando sin ellos. El mio los tiene pero jamás los he ajustado. Para ajustarlos sería cuestión de conectar un osciloscopio a los bornes del cristal asociado y variar el valor del condensador hasta que la onda esté en su amplitud máxima. Más información en el video de FlashJacks: <https://www.youtube.com/watch?v=0QRl3Vd0eok&t=6560s>

Una vez soldado aquí veis es el resultado.



Pulsad sobre la fotografía para obtener una vista previa.

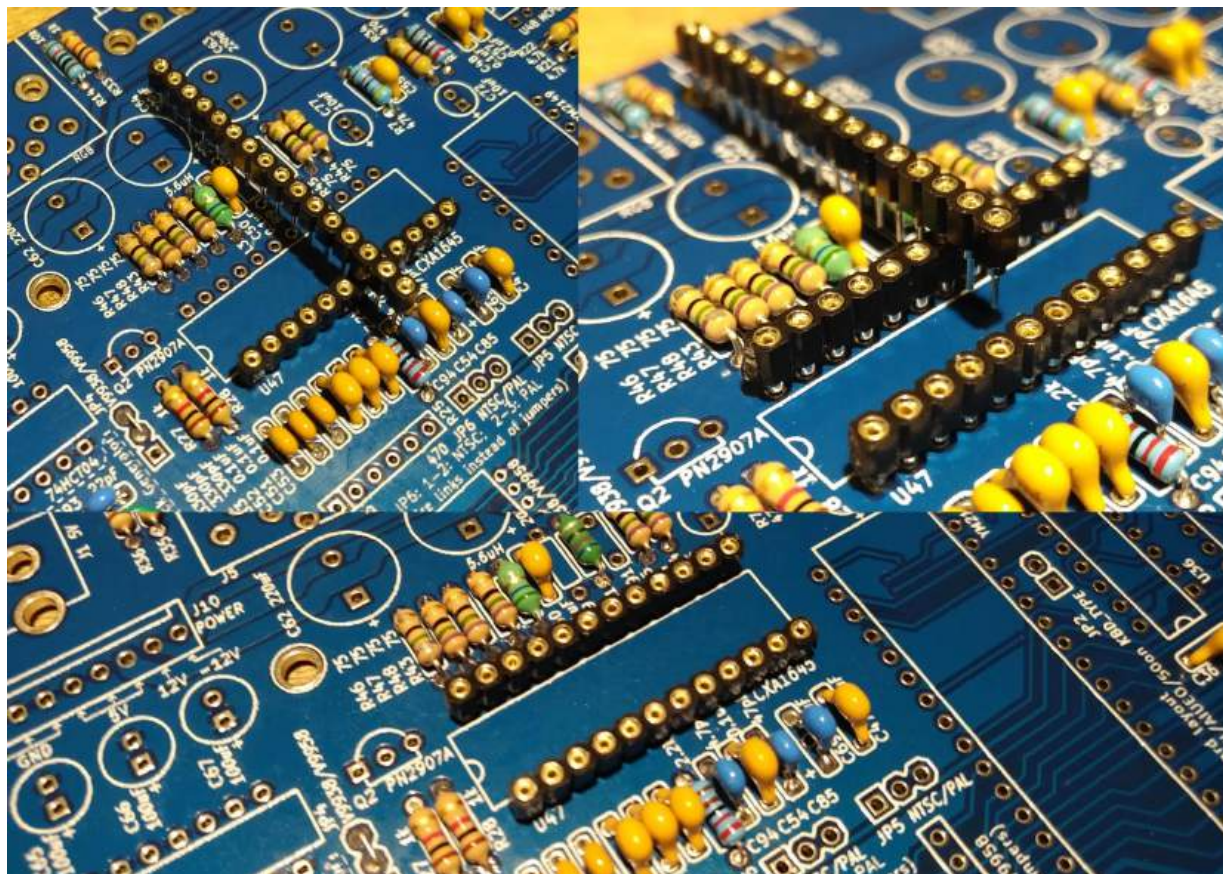
Seguimos con el resto de condensadores de huella rectangular, todos excepto C91. Todos los condensadores que quedan (de huella rectangular) son de 0.1uF, y van de C1 a C58 en la placa base. Recordad que también hay 2 en la placa de teclado así que suman 60. A estas alturas ya le estaréis *cogiendo el gustillo* 😊 pero estas son 120 soldaduras del tirón. Y este será el resultado.



Pulsad sobre la fotografía para obtener una vista previa.

A continuación llega el turno de los zócalos. Empezaremos primero por los más problemáticos.

El zócalo de U47 es de un ancho muy especial, tanto que no conseguí un zócalo que comprar. Por ello soldaremos 2 tiras de pines hembra a modo de zócalo. Nos ayudaremos de una tercera tira de pines superpuesta para empujar cada una de las dos primeras contra la PCB en vertical. Fíjate en las fotos.



Llegados a este punto tocará decidir la configuración para NTSC o PAL. Puede ser un tema muy complicado o muy sencillo.

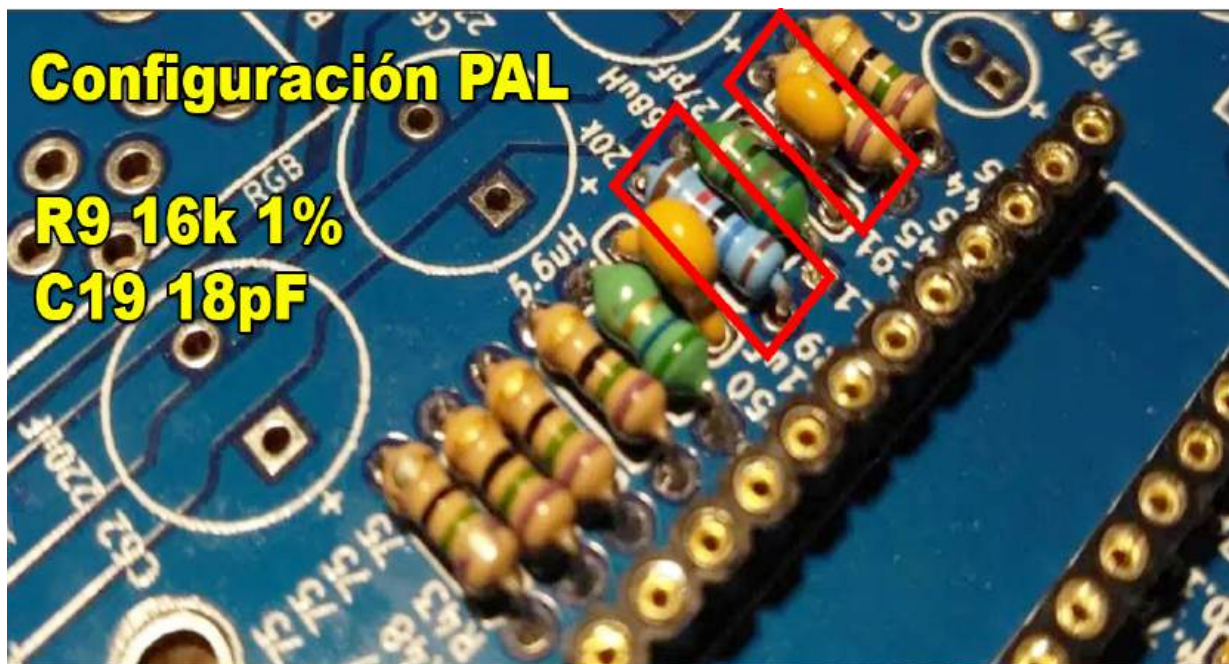
Hay una resistencia y un condensador diferentes para cada configuración (**R9** y **C91**):

Aun en el peor de los casos, utilizando unos componentes o los otros, la diferencia en pantalla es casi imposible de apreciar y totalmente nula si estamos utilizando la salida de video RGB.

- Si vais a conectar el Omega a un televisor compatible con NTSC a través de video compuesto deberemos soldar una resistencia de 20K 1% en R9 y un condensador de 27pF en C91 tal como muestra la serigrafía.



- Si vais a conectarlo a un televisor compatible con PAL a través de video compuesto deberemos soldar una resistencia de 16K 1% en R9 y un condensador de 18pF en C91.



- Si no tenéis nada claro que pantalla vais a utilizar, o queréis utilizar ambas, podemos soldar unos zócalos como los de la imagen siguiente y luego podremos cambiar de componente las veces que sea necesario.



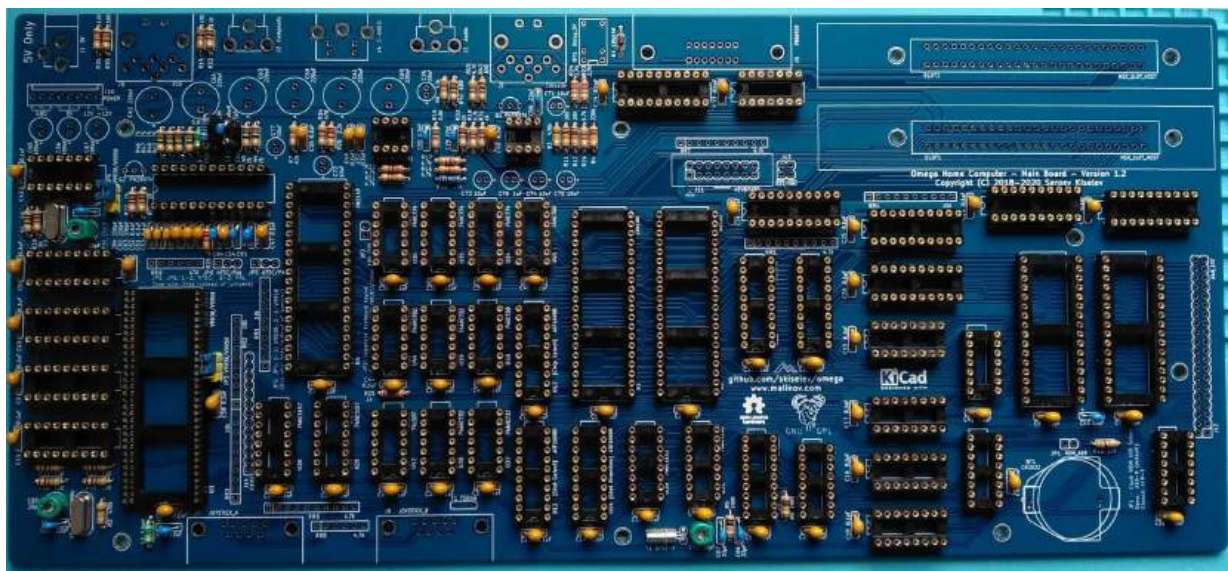
- Pero lo más fácil: Si vais a utilizar una pantalla de video compatible con **RGB**, da igual que componentes soldéis que funcionará tanto en NTSC como en PAL. Esto incluye cualquier pantalla moderna con entrada de EUROCONECTOR (aka SCART).

Esta opción será la más recomendable y cómoda en todos los sentidos, ya que además es la opción que proporciona **la mejor calidad de video** (con diferencia).

Tened en cuenta que la velocidad y compatibilidad del sistema variará entre NTSC y PAL tal como explicaremos más adelante.

Bien, una vez superado este punto, cuando hayamos soldado una resistencia y un condensador o los zócalos mencionados; continuaremos soldando el resto de zócalos. Todos los zócalos. Colocad todos los zócalos sobre la placa respetando la orientación de la muesca que se muestra en la serigrafía de la PCB (generalmente apuntando hacia abajo o hacia la izquierda). Como el PCB está sobre la mesa los pines no penetrarán, pero de nuevo podéis utilizar alguna superficie plana para darle la vuelta a la tortilla y soldar todos los pines.

También hay que soldar los zócalos de la placa de teclado, en total 962 puntos de soldadura seguidos, recordad de que no debéis respirar el humo. Así quedará la placa tras este paso:



A mi me gusta ir limpiando las soldaduras conforme las voy haciendo por varios motivos, así que os recomendaría ir pasando el alcohol isopropílico y el pincel, y también echar un vistazo a las soldaduras limpias para comprobar que todo es correcto.

Seguiremos soldando componentes por altura. Ahora las matrices.

Las matrices (o arrays) de resistencias, son esos componentes que parecen un peine. Estas tienen una patilla común y todas las demás iguales. Por tanto tienen polaridad. Un extremo tiene un punto que indica que esa es la patilla diferente y de entre los topes, un extremo tiene el tope cuadrado donde insertar esa patilla.



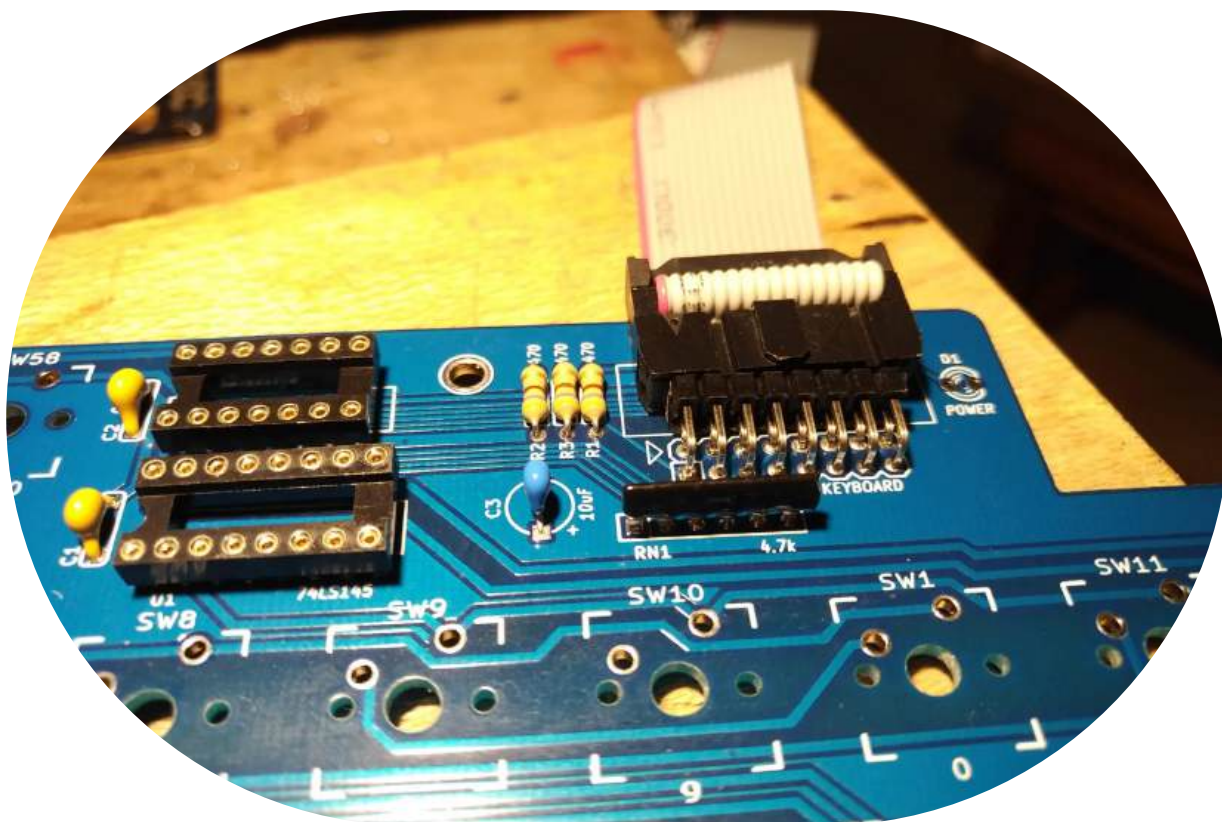
Nota: Algunas (como RR8 y RR6) pueden tener el mismo valor pero no la misma cantidad de patillas. **OJO! Verificad con un polímetro** que la matriz hace lo que se espera de ella, tiene que medir **el valor de resistencia nominal entre el pin común y cada patilla** y **OJO! Verificad 2 veces que la orientación es la correcta**, pues los componentes de

muchas patillas no son los más fáciles de desoldar. Recordad que hay matrices en la placa base y también en la placa de teclado. si la matriz es de un tipo erróneo o funciona mal, os volveréis locos para encontrar el problema.

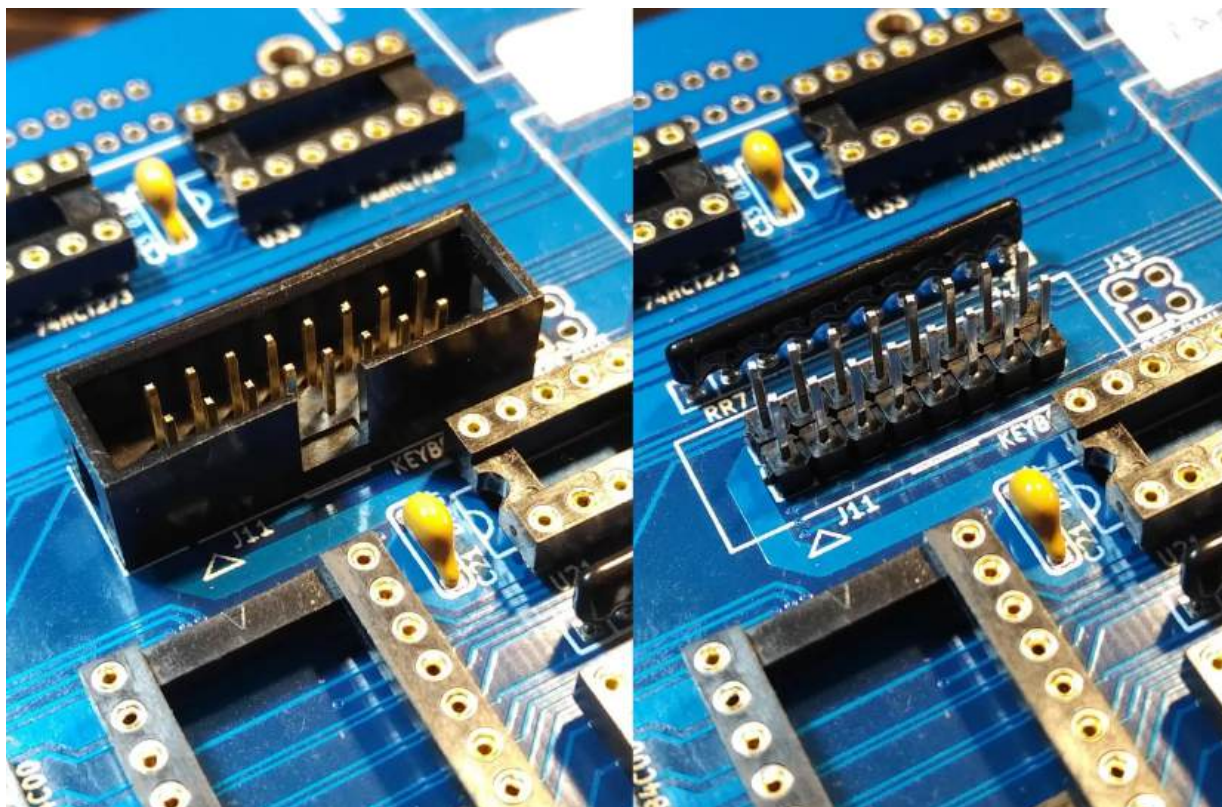
Ahora soldaremos el transistor, el fusible F1 y el transistor Q1. No soldaremos Q2 a no ser que estemos utilizando un chip de video V9938 (poco probable). También soldaremos el zócalo de la batería CR2032, y luego todos los condensadores electrolíticos (todos los componentes que sean más bajos que los pines). Aquí todo salvo el fusible tiene polaridad. Aquí se muestra el resultado.



Ya podemos soldar el conector de pines de la placa del teclado, y para ello lo ideal sería que el cable plano estuviera insertado en el conector. De este modo, el conector quedará separado de la PCB, lo suficiente para que el conector pueda entrar y salir como debe.



Ahora recordad que la primera soldadura de la placa madre fue para soldar un cable como jumper. Es el momento de soldar el resto de jumpers, si queréis utilizad un cable para fijar la configuración, aunque lo mejor es soldar tiras de pin. Para ello soldaremos los siguientes conectores de pin macho: JP1, JP2, JP5, JP6 y luego soldaremos J11. Aquí podemos soldar dos tiras de 8 pines, o bien, un conector de 16 pines “shrouded” (amurallado) para evitar una inserción del cable en sentido contrario.



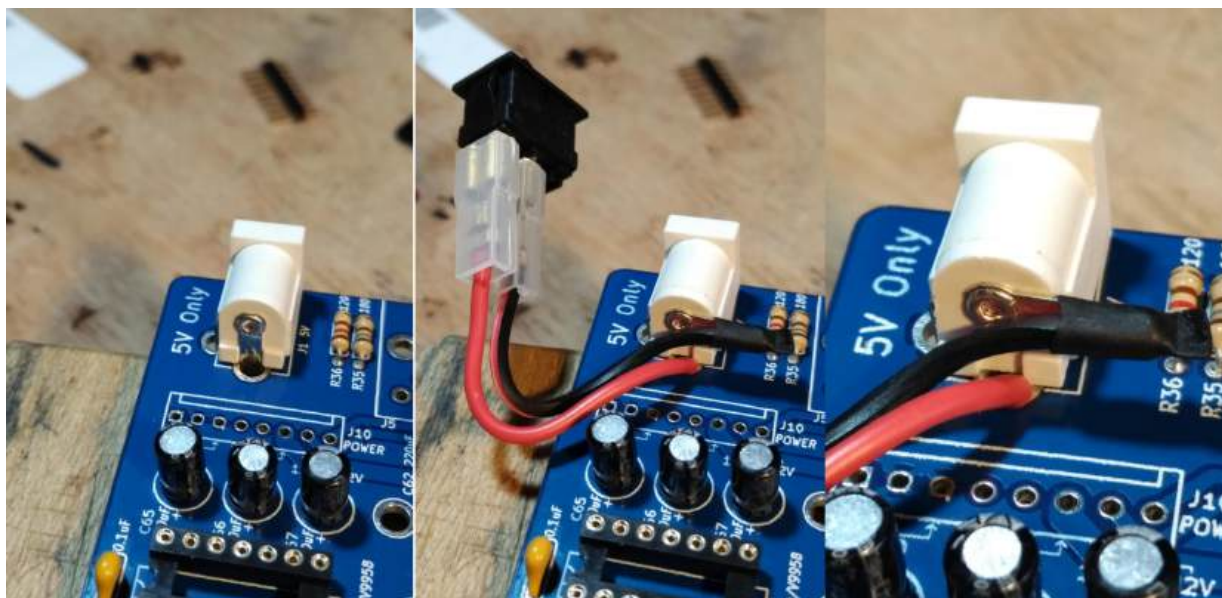
dos opciones en el conector J11

Para los que tengáis la versión 1.3 en adelante de la placa base también hay que soldar pines desde JP7 a JP12. Más información [aquí](#).

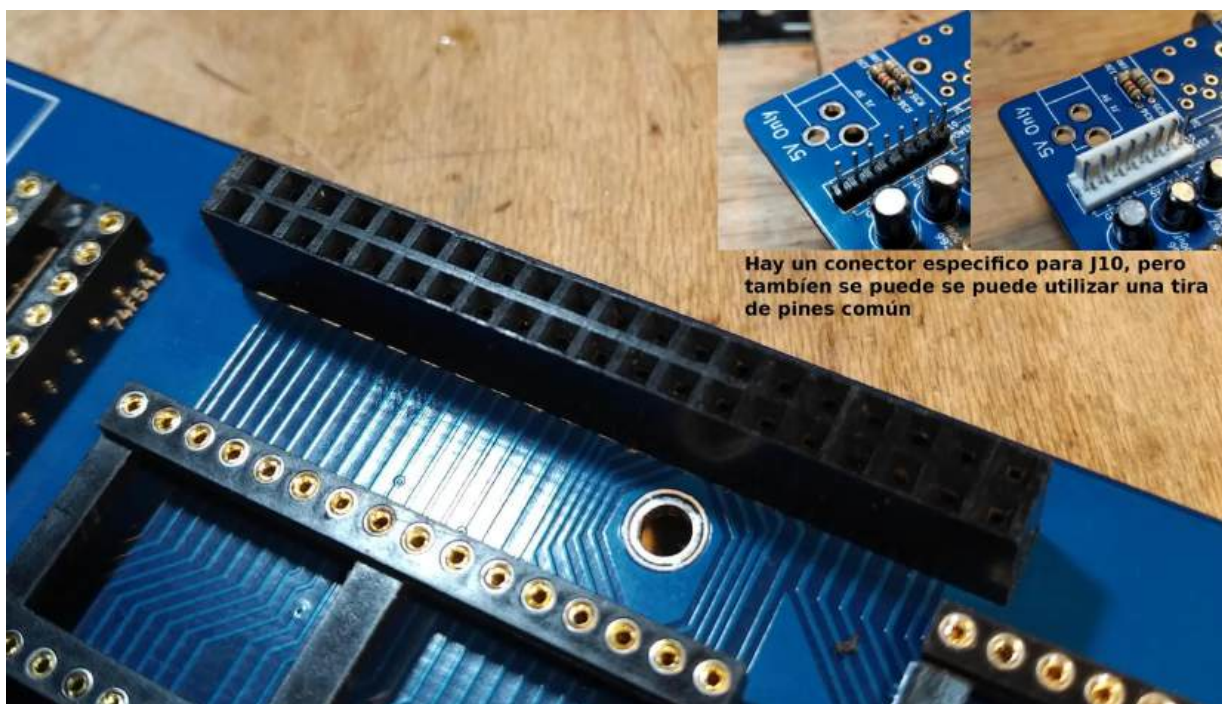
Llegados a este punto soldaremos el conector para la toma de alimentación J1. Aunque podríamos soldarlo sin más y tirar del cable cada vez que quisiéramos apagar nuestro MSX, personalmente decidí que era mucho mejor añadir un interruptor modificando el conector de alimentación. De este modo, el interruptor cortara la alimentación de todo el sistema interrumpiendo la señal de 5v. Una solución excelente para evitar dañar el conector, y más cómodo si vais a ponerle caja.

Esto puede no ser necesario con las nuevas placas mini-dc, desde 1.5 en adelante. Vea los pasos [aquí](#).

Si pensáis hacer este apaño del interruptor, hay que doblar la patilla central del conector, la que conecta con el centro del cable, para desviarla de su entrada a la placa. Luego soldar un cable de corriente (preferentemente flexible) al conector modificado y otro al agujero de la PCB donde hubiera ido insertado. Ambos cables deberán ir soldados o conectados al interruptor en el otro extremo. Como siempre una imagen vale más que mil palabras:



También soldaremos el conector de la fuente en J10 (o una tira de pines macho) y un conector doble hembra en J12. Este es el conector de la expansión de RAM. He aquí una foto de ambos conectores.



A continuación soldaremos la mini-fuente de +12 y -12. **Recordad!** Hay unas nuevas instrucciones para saber como instalar la nueva versión hecha un vistazo [aquí](#).



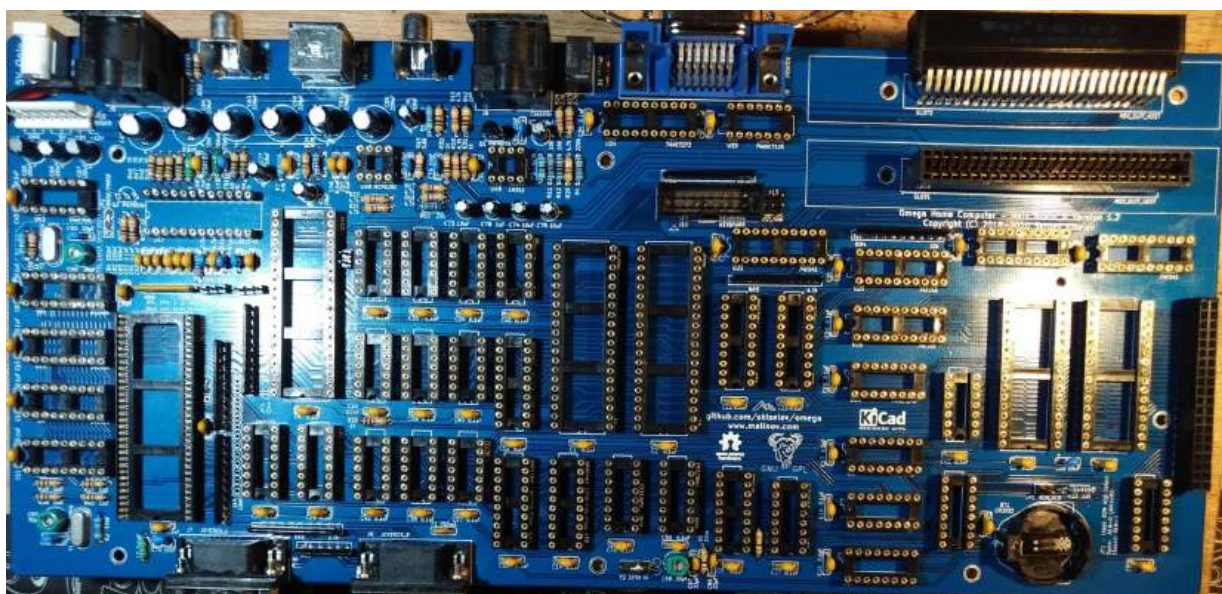


Ya solo queda soldar el relé y los conectores de dispositivos por alturas. Así que soldaremos el relé de casete RY1. Si hemos elegido un segundo slot de cartucho horizontal (para conexión trasera), lo soldaremos ahora. Así:



Luego los conectores de Joystick, J7 y J8, el conector de S-Video J4, los dos conectores RCA J2 y J3, el o los slots de cartucho verticales, ... el conector de puerto impresora J9, y finalmente... los dos conectores tipo DIN-8: J5 y J6.

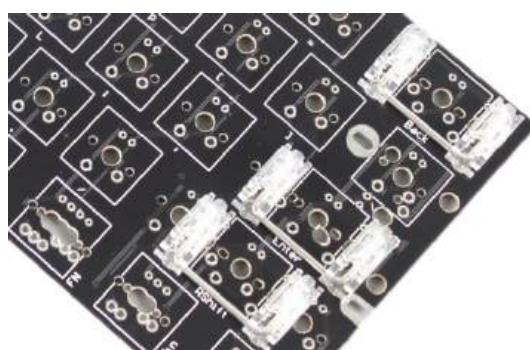
Bueno, ya tenemos terminada la placa base a falta de los integrados, aquí otra visión general de la placa. Si quieres ver la imagen ampliada, pulsa sobre ella.



¡Bien, ya tenemos todos los componentes soldados en la placa base! Vayamos ahora a terminar el teclado. ¿Que nos queda? Pues quedan justamente todos los interruptores, elementos de nivelación y los LED.

Bueno, primero hay unos componentes llamados “leveling kit”, está compuesto varias piezas pequeñas y unas barras que hay que montar, se trata de unos accesorios que van a ambos lados del pulsador en aquellas teclas de 2cm o más. En el caso de la barra espaciadora, originalmente la longitud de la barra estaba equivocada y teníamos que corregirla.

Si la tenéis que corregir es cuestión de medir, doblar la barra y luego cortar el sobrante. Actualmente basta con encargar un kit como el del enlace siguiente, pulsa sobre la foto.



pulsa para obtener el producto en ali express

Tras montar los elementos de la barra espaciadora este es el resultado:



De idéntica forma procederemos con el resto de teclas grandes.

Una vez montados todos los «leveling kit» empezaremos a soldar los interruptores «cherry MX». Hemos de tener en cuenta que el interruptor de la barra espaciadora que hemos seleccionado es de **tipo gris** “High force linear switch”, es la mejor opción para una tecla de ese tamaño, (aunque por supuesto funcionaría también con un interruptor normal). Soldaremos esta tecla antes de nada. También podemos soldar unos interruptores rojos o azules («high speed») en las teclas del cursor.

Para soldar los interruptores, recomiendo colocar los “keycap” encima de los pulsadores y soldar solo un pin de cada interruptor, con poco estaño. Haremos esto en los pulsadores de

toda una fila. Luego, revisaremos que tal alineados están y corregiremos la alineación uno a uno, tocando con el soldador el pin, a la vez que aguantamos/giramos el pulsador a corregir.



Una vez toda la fila está correcta seguiremos con la fila siguiente. Cuando todo el teclado esté en su sitio, soldaremos el segundo pin de todas las teclas, y por último repasaremos el primer pin de todas las teclas, porque habrá quedado mal soldado tras tantos retoques.

Al final tendremos una imagen como esta:



Es importante decir que este es un teclado de tipo internacional con la tecla [Return] horizontal. El teclado español tiene una distribución muy distinta de las teclas que no coincidirían con esta PCB.

Bien, llegados a este punto es el momento de limpiar a conciencia las placas al menos por el lado de las soldaduras (por ambos lados aun mejor) con alcohol isopropílico, y mientras lo hacemos podremos examinar las soldaduras para verificar que están brillantes y uniformes. Las revisaremos con lupa y repasaremos cualquier soldadura que esté deforme o mate para evitar una “soldadura fría”.

Cuando ya estén acabadas ambas placas (y antes de instalar ningún C.I. en sus zócalos)

comenzaremos con las pruebas sobre el circuito.

Momento de sacar el polímetro.

Ahora conectaremos ambas placas con el cable plano, asegurándonos de que el cable rojo coincide con el pin 1 en cada conector, sin conectar a la corriente aun (ni tampoco los integrados), mediremos si hay continuidad entre 5V y GND. Lo podemos hacer por ejemplo en J10. La resistencia sin integrados debería ser mayor de 200 omhs, pero **¡OJO!** la fuente y la mini-fuente afectan a esta medida:

Debe medirse con la fuente de 5v desconectada, y con el interruptor en posición encendida (o con la minifuente desconectada aun mejor).

Si pita (marca continuidad) significa que tienes un corto, tienes que repasar hasta localizar el problema, puedes desconectar ambas placas y probarlas por separado, y no seguir adelante hasta localizar/solucionar el problema.

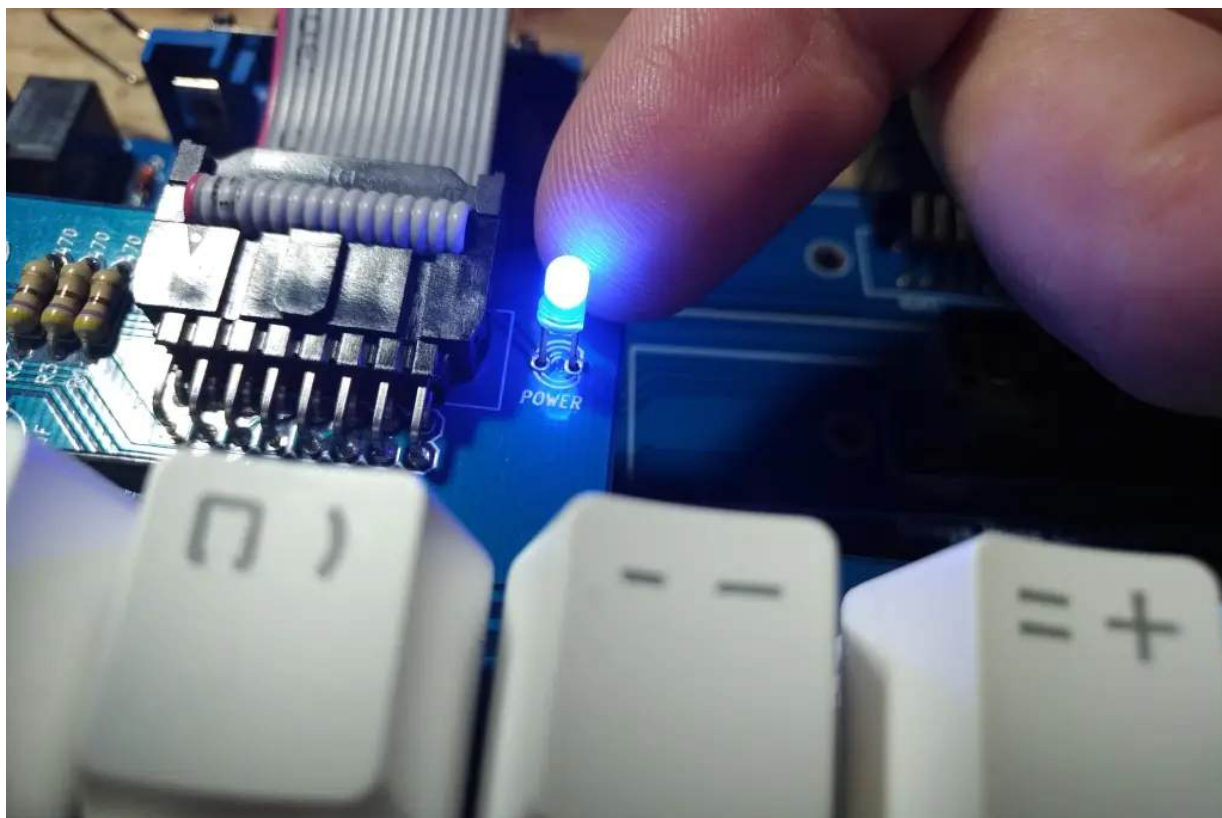
Nota

Puede pitar brevemente debido a la carga de condensadores.

¡ESPERA, TE HAS DEJADO LOS LED!

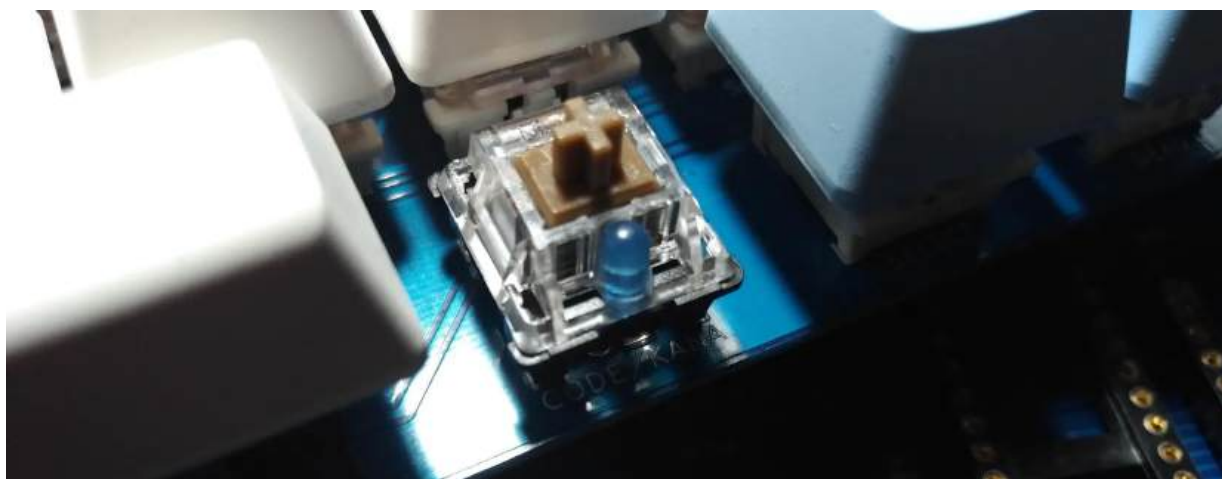
Bueno, hay un motivo. La mejor forma de comprobar el circuito es dejando los LED para el final.

El LED D1 del teclado indica si el ordenador tiene corriente, así pues, con las 2 placas conectadas entre sí, conectaremos la fuente de alimentación al circuito y una vez así introduciremos el LED en D1. Por supuesto solo funciona en un sentido, así que introduciremos el LED y lo empujaremos con el dedo para que sus patas toquen ambos topes. Si no se enciende probaremos en sentido inverso.

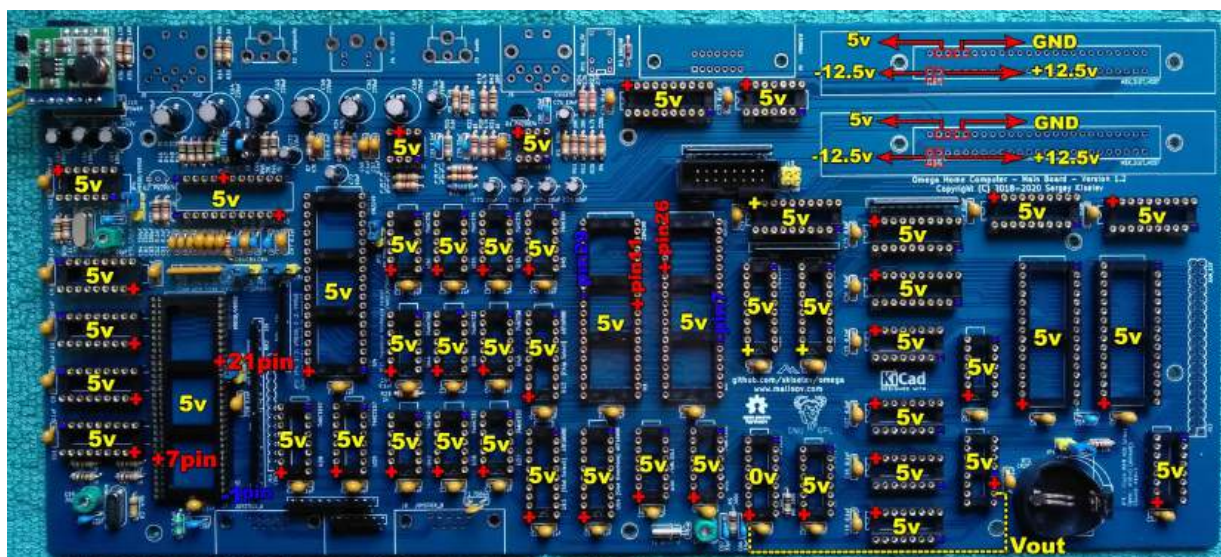


Si el LED no se enciende de ninguna manera, probad con otro y revisad que hayáis seguido correctamente los pasos anteriores.

Una vez sabemos que esto funciona, desconectaremos la corriente, soldaremos el LED en esa posición y soldaremos también los otros dos LED del teclado, los que van sobre los interruptores CAPS y CODE. En este caso, simplemente introducid la patilla larga del LED en el otro cuadrado, introduciendo el led donde se muestra.



Ahora comprobaremos todos los voltajes, debemos insertar la mini fuente DC-DC montada en su sitio (J10), volveremos a conectar la corriente al circuito y mediremos el voltaje en cada zócalo con el polímetro. Podéis seguir el esquema de ayuda:



El voltaje debe ser el indicado en cada caso, aunque tiene un pequeño margen (5v $\pm$ 0,5 y 12,5 $\pm$ 0,5v) si todo va correctamente apagad un momento y conectar la placa de teclado, entonces podréis mirar los voltajes en U1 y U2 del teclado (patillas primera y ultima en cada caso).

MONTEMOS EL OMEGA!

Ahora sólo falta insertar los integrados, algunos como los AF16V8 (GAL) y el 39SF040 (ROM) necesitan de programación. Si tenéis un programador de eeproms podéis grabar los GAL con los ficheros .JED descargándolos [aquí](#).

En el caso de la FLASH-ROM (39SF040) tenéis más opciones, muchas opciones. Este chip es una memoria EPROM de 512K, pero el Omega solo puede ver 256K a la vez, así que hay un jumper que permite seleccionar esto. Si el jumper JP1 esta quitado tenemos una ROM y si esta insertado otra.

He generado 3 ficheros para grabar el FLASH-ROM con 3 posibles opciones:

El fichero “standard” tiene MSX2+ para NTSC grabado dos veces, así que funciona como un pequeño cambio en la configuración regional para alcanzar compatibilidad con el máximo de juegos, lo puedes descargar [aquí](#).

El fichero “PAL”, normalmente es la segunda opción (aunque creo que voy a cambiar esto pronto). Contiene una configuración MSX2 compatible con el sistema PAL y una ROM libre llamada C-BIOS también en PAL, lo puedes descargar [aquí](#).

Por último el fichero “Halt-CBIOS” contiene 2 configuraciones, una simplemente arranca el Z80 en modo HALT para probar que funciona el circuito principal, y la segunda contiene C-BIOS en configuración NTSC. Es la más útil cuando algo va mal para seguir mis instrucciones y detectar donde esta el fallo, lo puedes descargar [aquí](#).

En cualquiera de los tres casos podéis simplemente descargar el fichero y grabarlo con un programador. También podéis pedirme que os envíe un chip grabado.

Si alguien quiere personalizar o reconfigurar la BIOS puede seguir las instrucciones del siguiente enlace para [Cocinar la BIOS del OMEGA](#).

¿Y como se graba la eeprom?

Todo este proceso varia en función del sistema operativo y del grabador. Hay suficiente como para hacer un artículo independiente (más adelante). Aquellos que lo necesitéis preguntadme por el caso concreto.

MONTEMOS EL OMEGA (bis)!!

Vale, por fin, ahora es momento de empezar a insertar chips en sus zócalos, aunque podríamos **insertar todos los chips de una vez**, elegir una configuración de jumpers y encender a ver que pasa (vamos a llamar a esta la **técnica Popolón**) lo cierto es que es **mucho mejor ir avanzando** a través de ciertos pasos que nos ayuden a determinar donde está el fallo si algo no funciona.

Ya hemos soldado con cariño, limpiado la placa con cariño y revisado con lupa que todo esté correcto y comprobado los niveles de tensión (con cariño).

La probabilidad de que todo esto funcione a la primera es alta si se han hecho las cosas bien pero por desgracia, hasta los más experimentados entramos en pánico cuando das a “power” y no hace nada. 😞

Así que, por favor, hacedme caso y montad los chips por orden:

Primero configuraremos la placa base. La placa base tiene varios conectores de pin que deben o pueden llevar una conexión (jumper).

	abierto	cerrado	comentarios
JP1	ROM1	ROM2	elige que mitad del rom está activa
JP2	JIS	ANSI	selecciona tipo teclado (en teoría)

Posición	1-2	2-3	comentarios
JP3	V9938	V9958	selecciona el chip de video
JP4	V9938	V9958	selecciona el chip de video
JP5	NTSC	PAL	selecciona el sistema de video
JP6	NTSC	PAL	selecciona el sistema de video

Y solo en las versiones 1.3 en adelante:

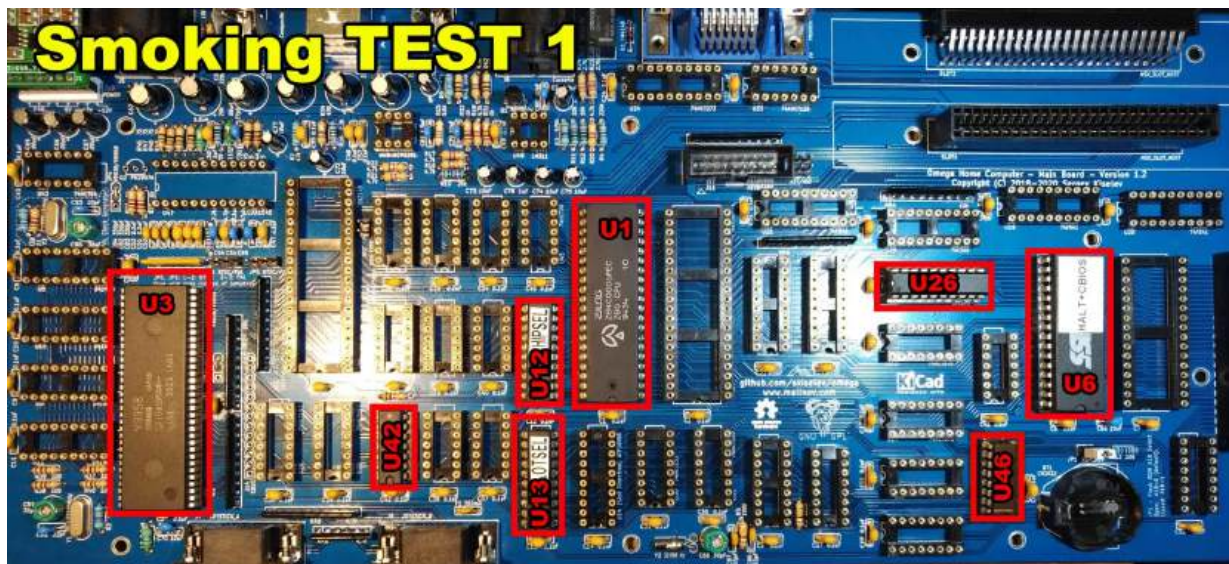
- Insertad un jumper en JP7+JP12 para habilitar hasta 1M de RAM.
- Insertad un jumper en JP7, JP8, JP11 y JP12 para habilitar hasta 2M de RAM.
- Insertad un jumper en todos los pines entre JP7 y JP12 para habilitar hasta 4M de RAM.

Ahora ya podemos insertar el primer chip. Como normalmente los chips vienen con las patillas más bien abiertas, hay que doblar un poco esas patillas para que entren en un zócalo. Es importante hacer esto con cuidado de no romper una pata, y también mantener la alineación toda la fila.

Para realizar el montaje de esta placa seguiremos una serie de pautas siempre y cuando sea posible. Esta pautas consisten en verificar en ciertos puntos del ensamblado (TEST) y confirmar que lo que hay instalado funciona correctamente. Con esto evitamos que, si una vez montado el dispositivo, no funciona por algún motivo, no sepamos ni por donde empezar.

Insertaremos U1, U3, U12, U13, U26, U42 y U46. En el caso de no tener la ROM grabada con «Halt-CBIOS», insertaremos una ROM con cualquier otro BIOS grabado en U6 y pasaremos directamente al smoking test 2.

Por otro lado, si tenemos un ROM grabado con el fichero “Halt-CBIOS” lo insertaremos en U6 y extraeremos el jumper de JP1 en caso de que lo hubiera (debe estar abierto, sin conectar). Si alguien no soldó un jumper en JP3 y JP4, debe conectarlos ahora según sea su chip de video. Esta es la imagen.



Primera «smoking test»: conectaremos el Omega a la corriente y observaremos con atención. No sale humo, no hace ruido, palparemos los chips para buscar si alguno quema (y no hablo de un poquito), ante cualquier signo de problema desconectaremos rápido y miraremos que anda mal.

Comprobaremos también que la tensión entre Vcc y GND es aproximadamente 5V. Si todo ha ido bien, mediremos la tensión entre la patilla 18 de U1 (Z80) y GND.

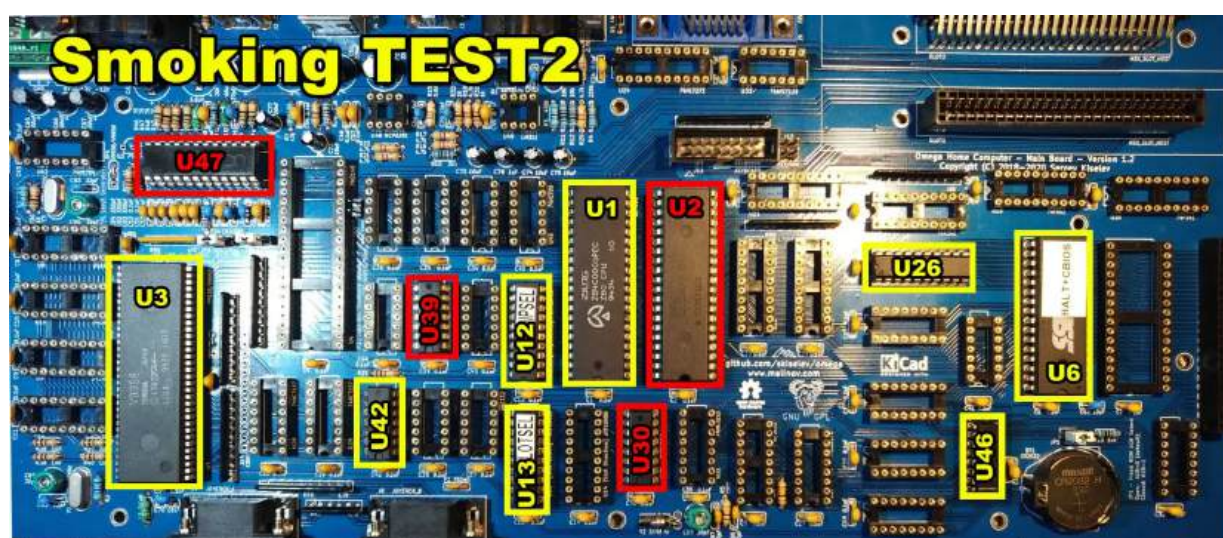
Aquí, si la ROM es “Halt-CBIOS” y JP1 esta desconectado, debe dar cero lógico (0v o casi).



En tal caso introduciremos el jumper en JP1, reiniciaremos el OMEGA y volveremos a medir, debería dar uno lógico (5v o casi). Si no tenemos ROM “Halt-CBIOS”, siempre dará 5v.

Esta prueba demuestra que el CPU recibe corriente, señal de reloj, accede a memoria ROM y ejecuta el primer comando. Por supuesto aun no hay señal de video. Si esto no funciona, mejor revisarlo todo antes de continuar, puede haber una mala soldadura, un chip averiado, insertado al revés...

A continuación insertaremos: U2, U30, U39 y U47, una batería en BT1 y en U6 utilizaremos una ROM del sistema grabada con un sistema C-BIOS NTSC, por ejemplo la ROM Halt-CBIOS si insertamos JP1. También será necesario tener configurados JP5 y JP6 para este sistema de video y conectar un cable de video a vuestra pantalla (video compuesto o RGB). Esta es una imagen de la placa en este punto:

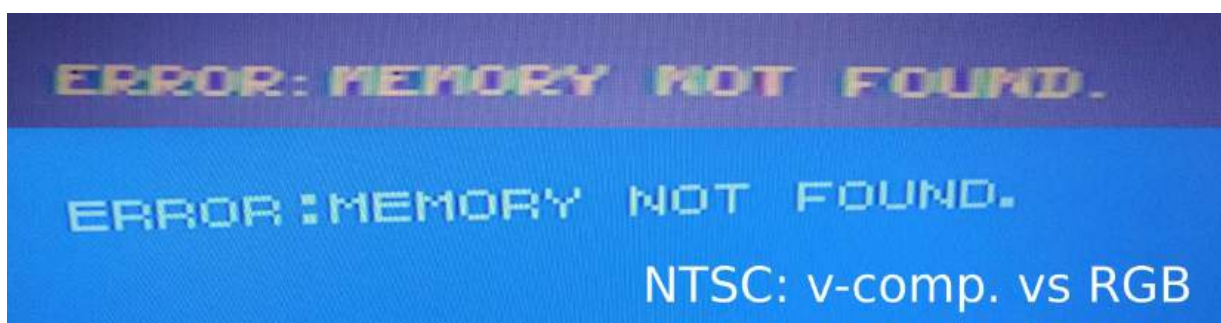


Encenderemos la pantalla, cambiaremos la entrada de video en la TV a la que hemos conectado el cable y... **Segunda smoking test:** encenderemos el Omega, de nuevo es un smoking test, así que volver a evaluar lo mencionado anteriormente. Esta vez el chip de video quema un poco. Con este montado, a pesar de no tener instalados los chips de VRAM podemos mostrar en pantalla algún color aleatorio demostrando que funciona (a veces el color es negro pero nunca «sin señal»).

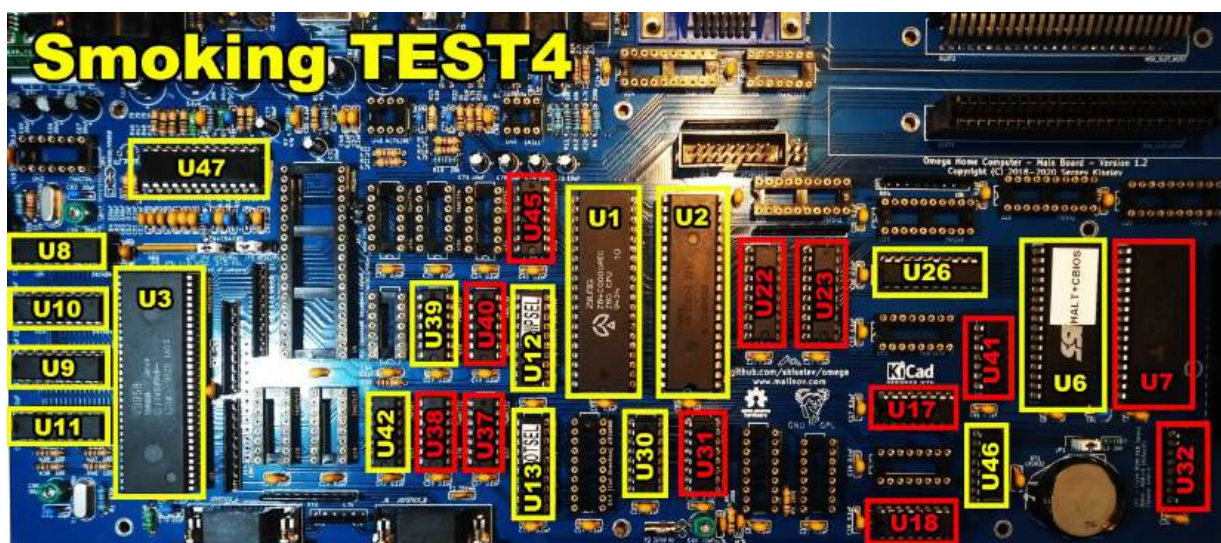
Ahora añadiremos simplemente los chips de VRAM que son U8-U11. Esta es una imagen de la placa...



...y ejecutaremos la tercera smoking test. Veremos en pantalla:

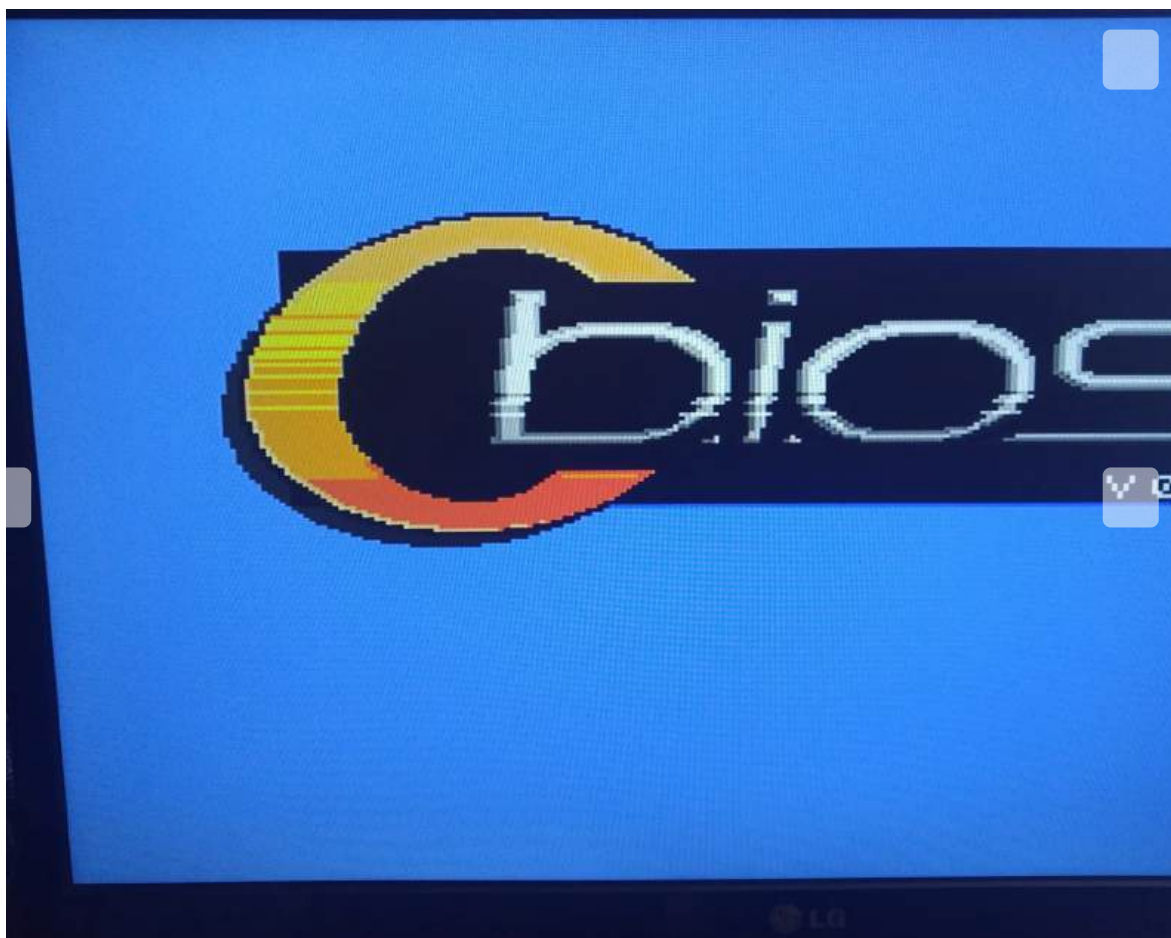


El chip de video sigue caliente, pero mientras la imagen se vea y no nos funda un dedo no hay nada que temer. A continuación añadiremos los siguientes integrados: U38, U37, U40, U45, U31, U22, U23, U18, U17, U41, U7 y U32, como se muestra en esta imagen:

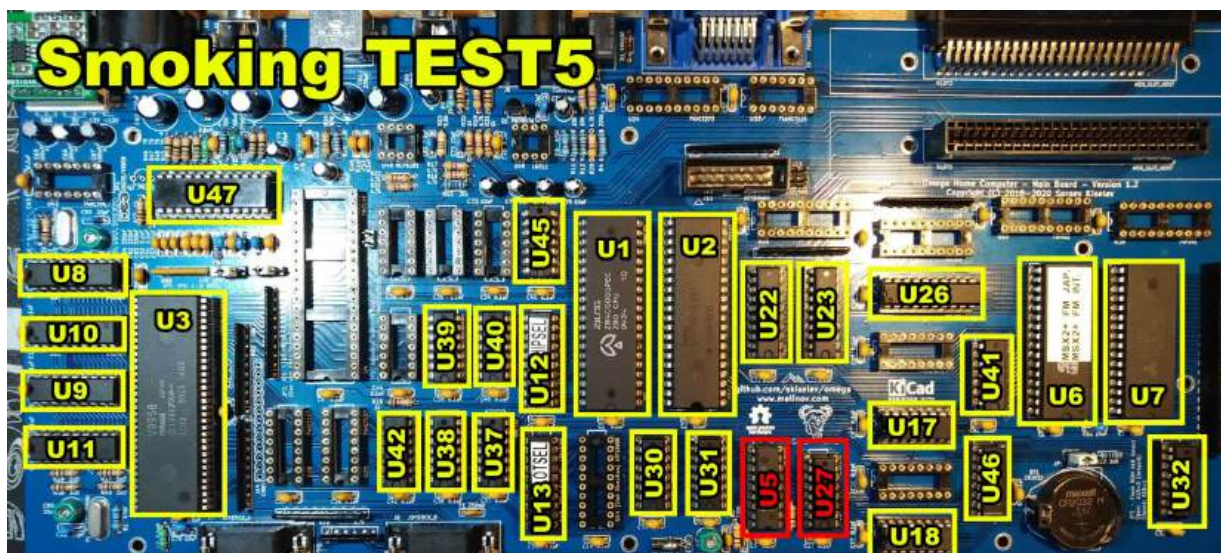


U6 debe tener una Flash-BIOS con C-BIOS. Funcionaría incluso si esta es PAL, sólo que

en tal caso no mostraría colores, con NTSC debería ser «full color». Si todo va como debe la **cuarta smoking test** mostraría lo siguiente:



Bueno, si hemos conseguido este punto es momento de intentarlo con las BIOS originales. Debemos insertar U5, U27 y cambiar U6 para insertar una BIOS con Ms BASIC (como por ejemplo la BIOS standard). Quedaría así:



Esta es la pantalla típica de Ms BASIC que se ve tras la quinta smoking test:

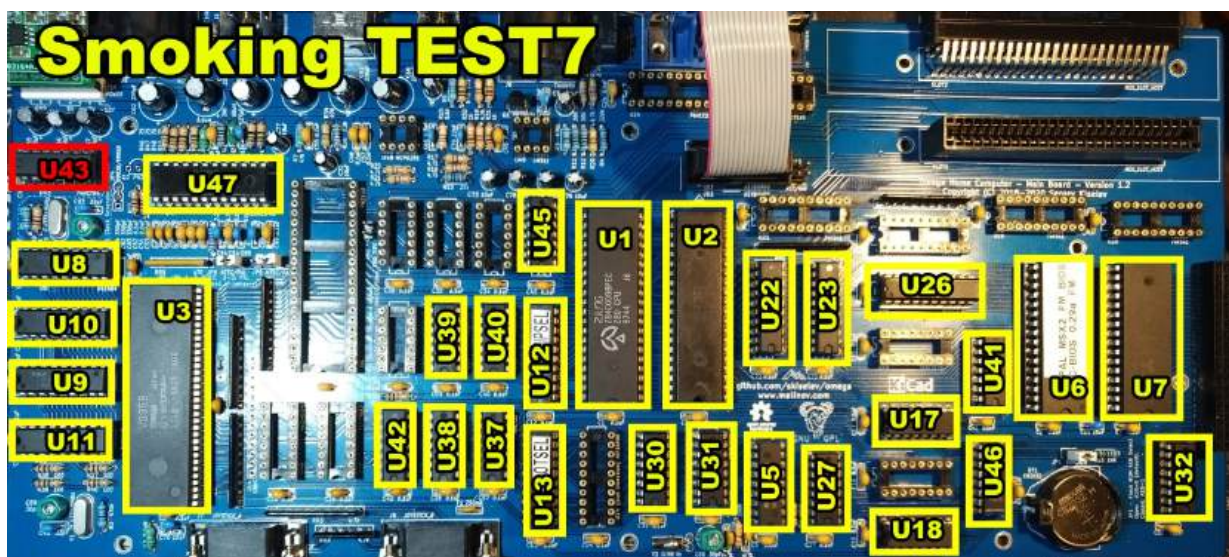


Imagen emitida por video compuesto, NTSC.

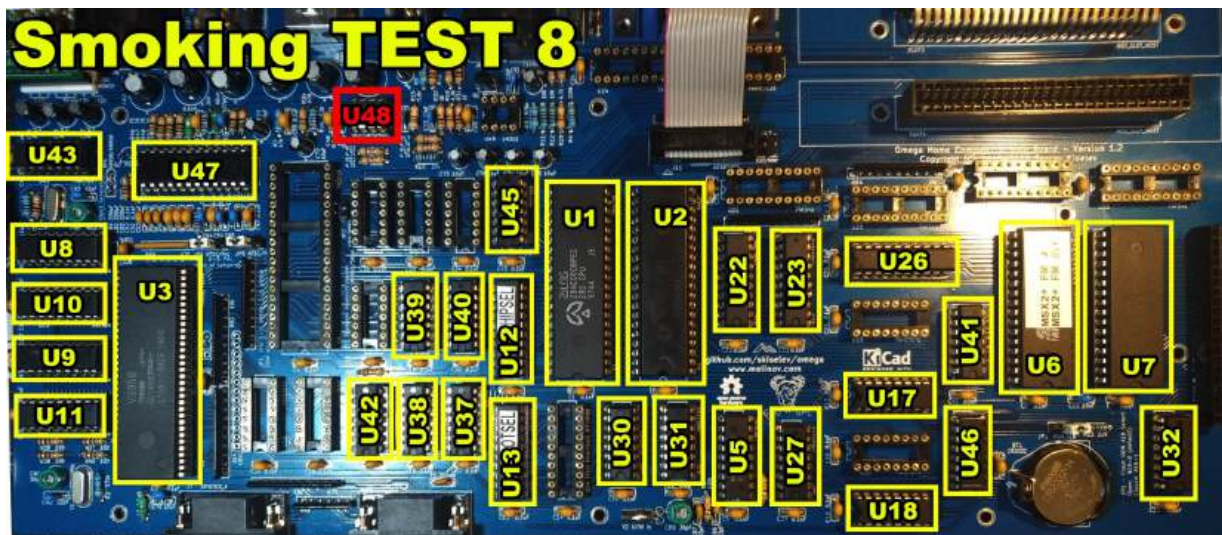
Aunque aun falta mucha parte del circuito que espera BASIC, esto nos permitirá montar el teclado y también probarlo (hay que insertar U1 y U2 del teclado). Encenderemos y probaremos que el teclado responde, que el led de power se enciende, los LED de CAPS y KANA... esto será la sexta Smoking test.



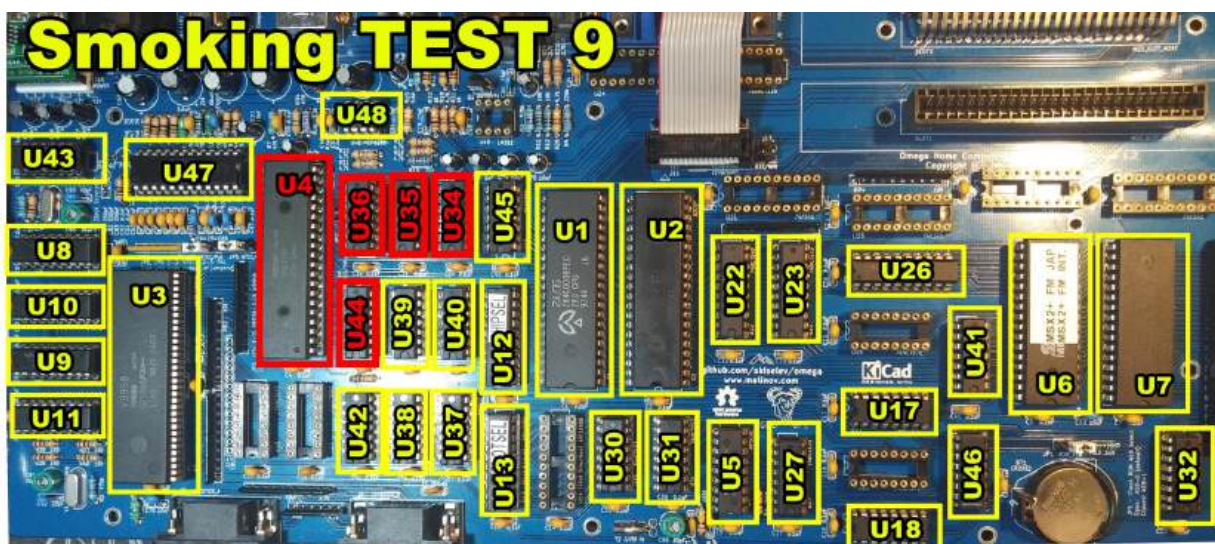
A continuación insertaremos U43 y (si tenemos) un Flash-ROM para sistema de video PAL, como por ejemplo el que he llamado exactamente así. Hemos de configurar los jumper J5 y J6 (en caso de tener esa BIOS para PAL) y así conseguiremos por fin mostrar una imagen en color, en una pantalla PAL. Esta es la imagen de la placa en el **smoking test 7**:



Aunque no tenemos instalado el circuito de sonido, si subimos mucho el sonido de la TV podemos escuchar el sonido «click» al pulsar una tecla. Ahora añadiremos U48 (el amplificador operacional) y ese mismo sonido se escuchará a volumen normal. **Smoking test 8.**



Ahora añadiendo unos cuantos más podremos probar el PSG, añadimos U34, U35 U36, U44 y U4. Esta es la placa ahora. **Smoking test 9.**



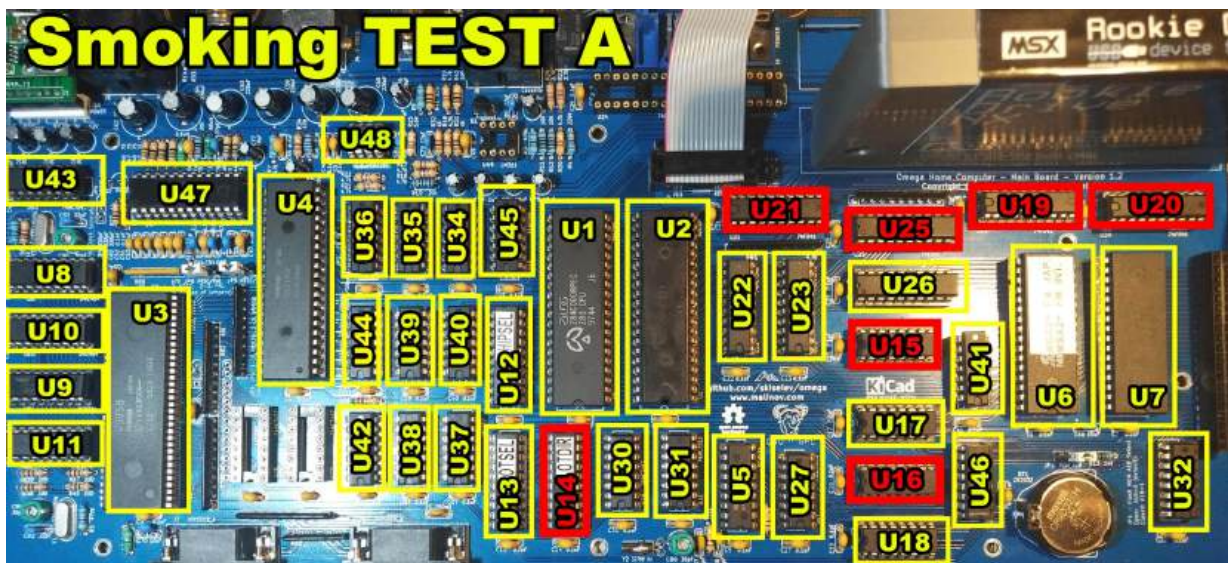
Y cuando lleguemos a BASIC escribimos PLAY “CDE” y escucharemos “DO-RE-MI” como prueba de funcionamiento.



No puedo hacer que esta imagen suene 😞

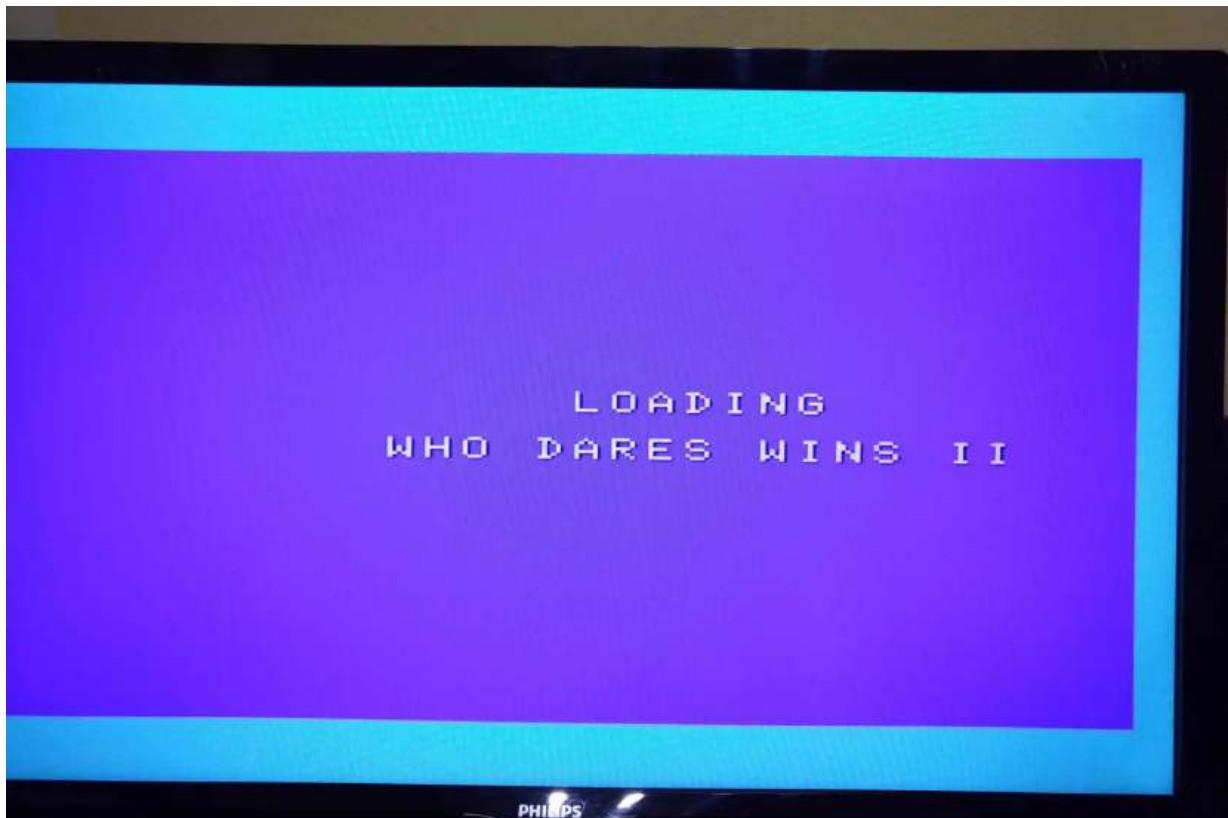
Una forma mejor de probar el sonido sería poniendo un juego, pero aun no funcionan los cartuchos ni la entrada de cintas.

Comenzaremos añadiendo lo necesario para que funcionen los slot de cartucho. Añadiremos U19, U20, U21, U25, U14, U15 y U16. Y así se verá nuestra placa en la **smoking test A**:

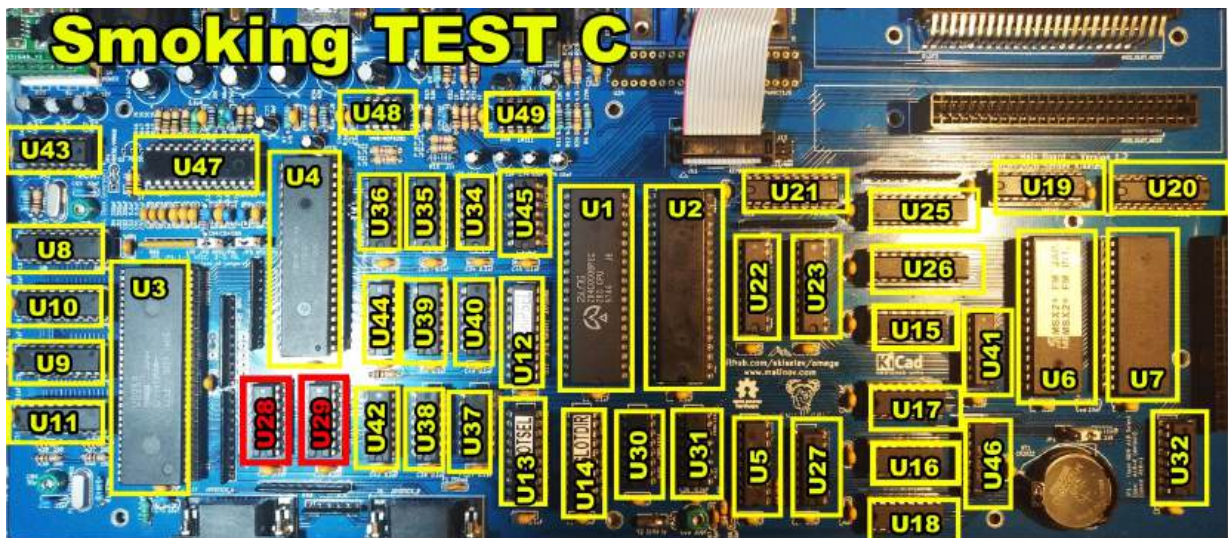


Mejor primero encenderemos sin cartucho y si nada arde volveremos a encender para

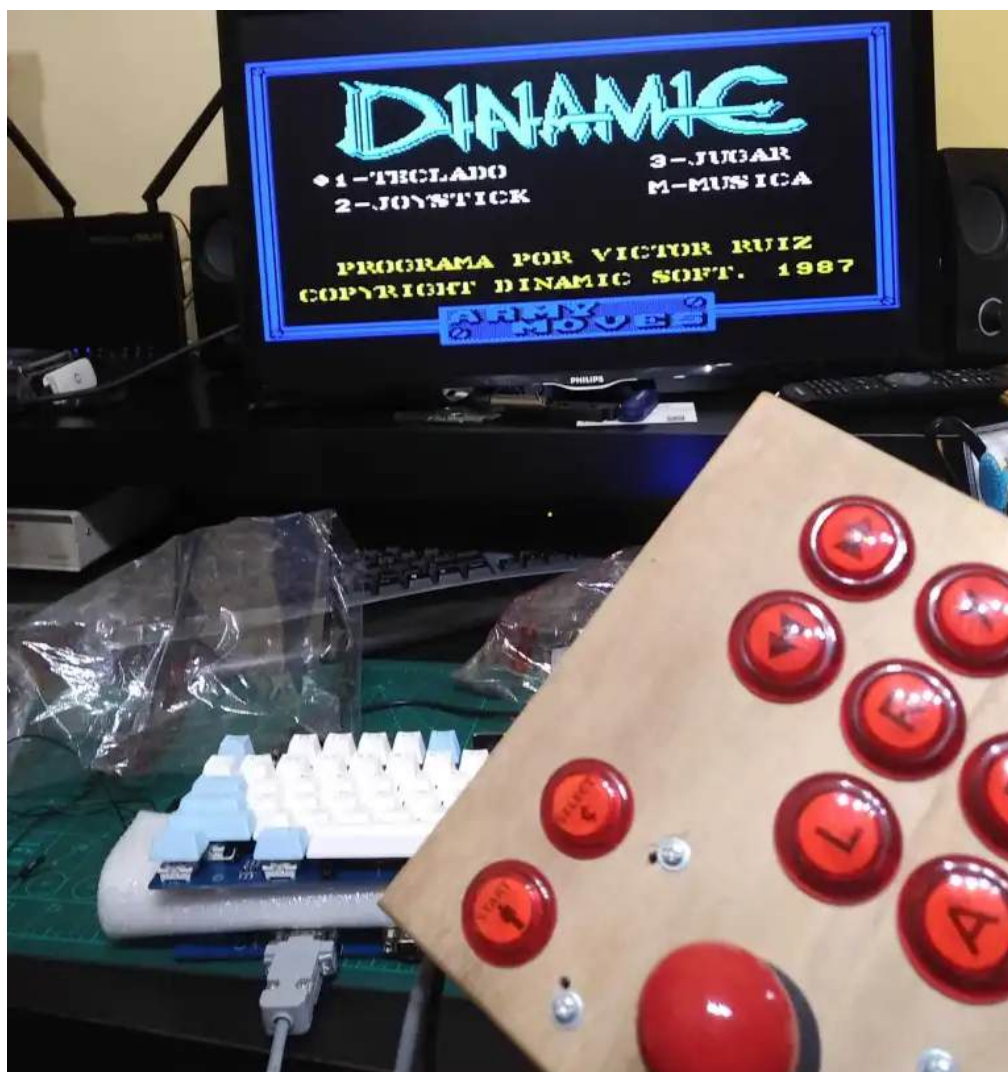
22/09/2025, 21:37



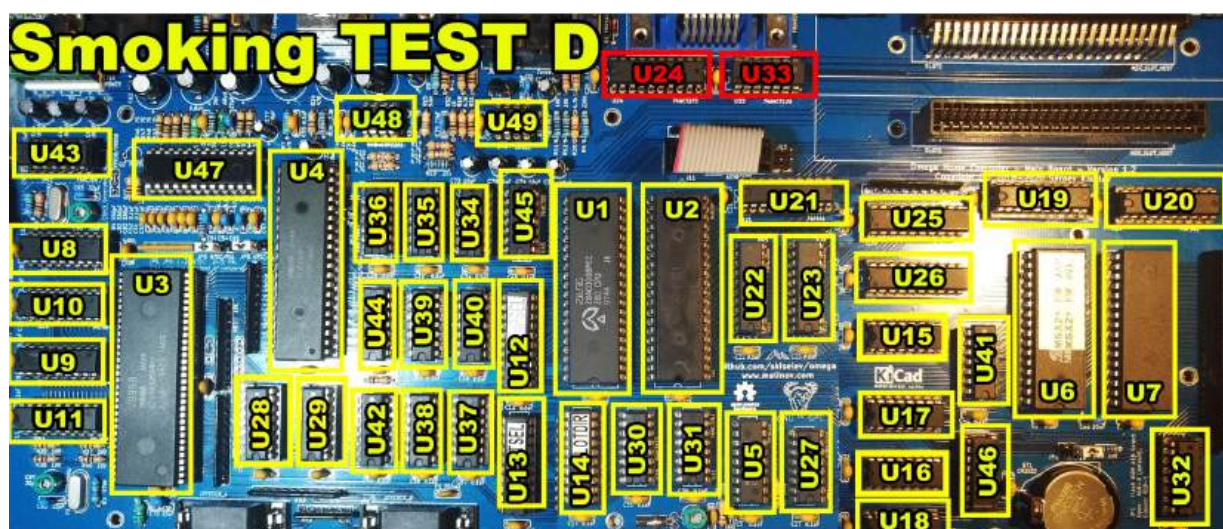
¿Que queda por añadir? Si añadimos U28 y U29 ya podremos probar que funcionan también los joysticks . **Smoking test C.**



Cargaremos otro juego (cinta o cartucho) y probaremos que el puerto funciona como debe.

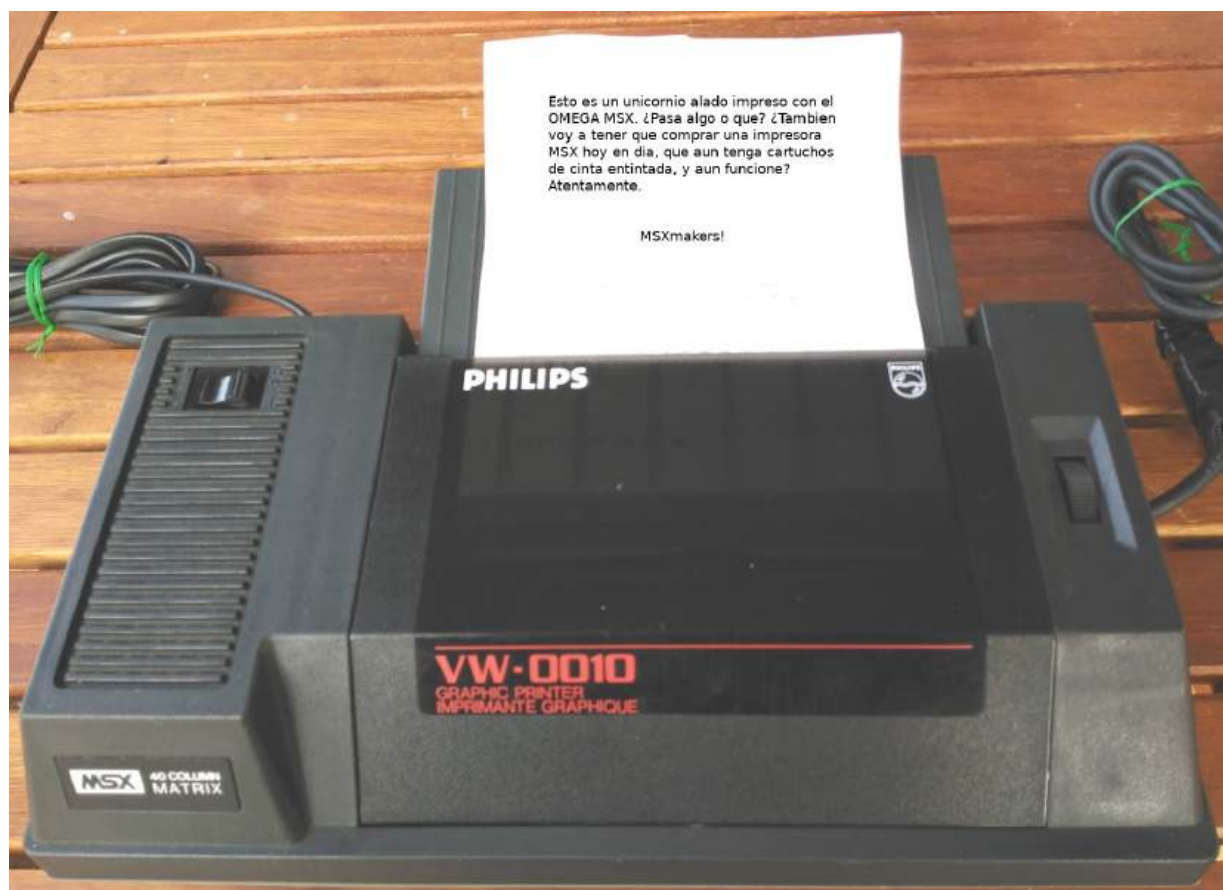


Por último (por fin) añadiremos U24 y U33 y cruzaremos los dedos para que todo funcione en el último **smoking test** D.



Conectaremos una impresora y realizaremos una prueba de impresión como la que

muestro:



FIN

Video AquisJacks

A continuación adjunto un video sobre la construcción del OMEGA HOME COMPUTER protagonizado por un viejo conocido en la MSX «scene». Espero que os sirva de ayuda.

Gracias Antonio por tu aportación a la comunidad.

TENGO UN PROBLEMA QUE HAGO!!!

a) Mantener la calma.

No se cuantas veces me he encontrado ante una situación similar y he empeorado las cosas por ponerme a probar a lo loco. Lo más efectivo es dar un paso atrás y recapacitar. Cualquier cambio que vayáis a hacer tened en cuenta esto ¿tiene sentido que no funcione por ello?

Si el sistema estaba funcionando, revisad cual fue el último cambio y des-hacedlo. Si el sistema es totalmente nuevo y/o lo estáis montando según unas instrucciones, evaluad que tenéis de diferente con respecto de esa guía.

La primera vez que monté el OMEGA no funcionaba en absoluto, no mostraba ninguna señal de video y todo se debía a un componente diferente, no encontraba inductancias axiales y decidí que valían igual otras que tenía a mi alcance, pero era tan complicado de soldar a la placa que no llegaban a tocar el topo.

El problema de esto es que sigues soldando, lo das por bueno y no vuelves a pensar. Luego olvidas que elegiste ese cambio cuando se produce el error.

b) Revisad lo obvio.

Sé que es muy pesado, pero es mejor ser sistemático en revisar que ningún integrado esta invertido, que todos corresponden con su tipo según la serigrafía, que todos los componentes con polaridad están orientados correctamente, y sus valores corresponden también con la serigrafía, etc.

c) extraer y volved a insertar cada chip, no solo un poco, sino del todo. De paso repasaréis que no hay ninguna patilla doblada haciendo mal contacto e inspeccionaréis que no hay ningún agujero de zócalo en mal estado.

d) Medid que funciona lo básico:

Tomad medidas de los siguientes componentes tocando en el topo de la placa (siempre que sea posible) y no en la soldadura ni las patillas.

Todas las inductancias deben medir 0 ohm, midiendo resistencia con el polímetro.

Todas las resistencias soldadas en la placa, deben de dar alguna resistencia, y siempre igual o inferior a su valor nominal.

Ningún condensador puede dar 0 ohm como resistencia a no ser que esté roto.

Ningún circuito integrado puede dar 0 ohm entre Vcc y GND (poniendo el positivo en Vcc). Algún valor bajo como 10 ohm sería también inaceptable.

La placa del OMEGA sin circuitos integrados no debiera tener una resistencia **menor de 300 ohmios** entre Vcc y GND (tampoco entre GND y Vcc aunque OJO! que la polaridad importa). Esta prueba **solo es válida con la minifuentes y la fuente externa desconectadas.**

La placa con todos los chips insertados no debiera tener una resistencia inferior a 100 ohmios, si así fuera, id eliminando chips y volviendo a medir hasta que se produzca un salto cuantitativo para identificar un chip cortocircuitado (de nuevo sin fuente ni mini-fuente)

e) Comprobad la temperatura en marcha y si tenéis gas freón pulverizad la placa antes de conectarla a ver si veis cual es el primer componente en calentarse. Puede ser una pista importante.

f) Repasad con lupa todas las soldaduras, cualquier soldadura que se mueva no puede estar bien, cualquier soldadura que no brille o tenga forma irregular la marcáis con un rotulador para ser repasada y con mucho flux y la temperatura adecuada al topo, volvéis a repasar estas soldaduras hasta que el soldador se pueda retirar poco a poco pero el estaño se

comporte como una gota, no como plastilina. Por supuesto las soldaduras deberán estar perfectamente limpias. Para ello utilizad alcohol isopropílico. Cualquier marca de óxido debe por supuesto también localizada y eliminada.

g) Soplad (con pistola, spray, aspiradora o secador) y cepillad toda la placa eliminando polvo y residuos de cualquier lugar, una bola de estaño podría haber saltado y entrado en cualquier lugar. Especialmente inspeccionad y limpiad las ranuras de cartuchos. Si tenéis algún compuesto limpiador de terminales sería lo ideal para aplicar en los slot de cartucho, en los terminales de video o casete si ahí esta el problema, etc.

h) Todos los puntos Vcc y GND suministran corriente correctamente. Extrayendo todos los chips primero y con los chips insertados después, **mediremos integrado por integrado** entre sus puntos Vcc y GND con la corriente aplicada, que en todos los casos hay un **voltaje superior a 4,5v**. Para **algunos** marca/modelo de chip **MAX691** utilizados pueden provocar que el ordenador **no encienda si no tiene** instalada **la pila** correctamente (entiendo que también si está gastada).

NO TENGO SEÑAL DE VIDEO!!!

Aquí es importante diferenciar una pantalla negra total de una pantalla que indica “no signal”.

a) Si la pantalla indica que no tiene señal es probable que el problema esté en el VDP, el controlador CXA1645, o simplemente en el cable/conexión/conector hacia la pantalla.

b) Si la pantalla por contra está totalmente negra, dependerá de más o menos chips en función de que programa BIOS estemos utilizando. Si estamos utilizando C-BIOS y aun así la pantalla se muestra negra, es fácil que se deba a un falso contacto en el propio chip de la BIOS, en el Z80 o tal vez los GAL. Repasad el conjunto de chips que muestra la smoking test 2.

Si con la BIOS de Microsoft no funciona pueden ser además la RAM y el circuito RTC. Repasad el conjunto mínimo de integrados mostrados en la smoking test 5.

c) Si la pantalla se muestra en gris (ojo que esto es mas difícil aun de evaluar) significa probablemente que tenemos una situación de pantalla azul y una mala configuración/conexión NTSC/PAL.

d) si muestra los colores mal ...



QUE MÁS PUEDO MIRAR?

Repasa la configuración de los jumpers.

Observa la actividad del sistema

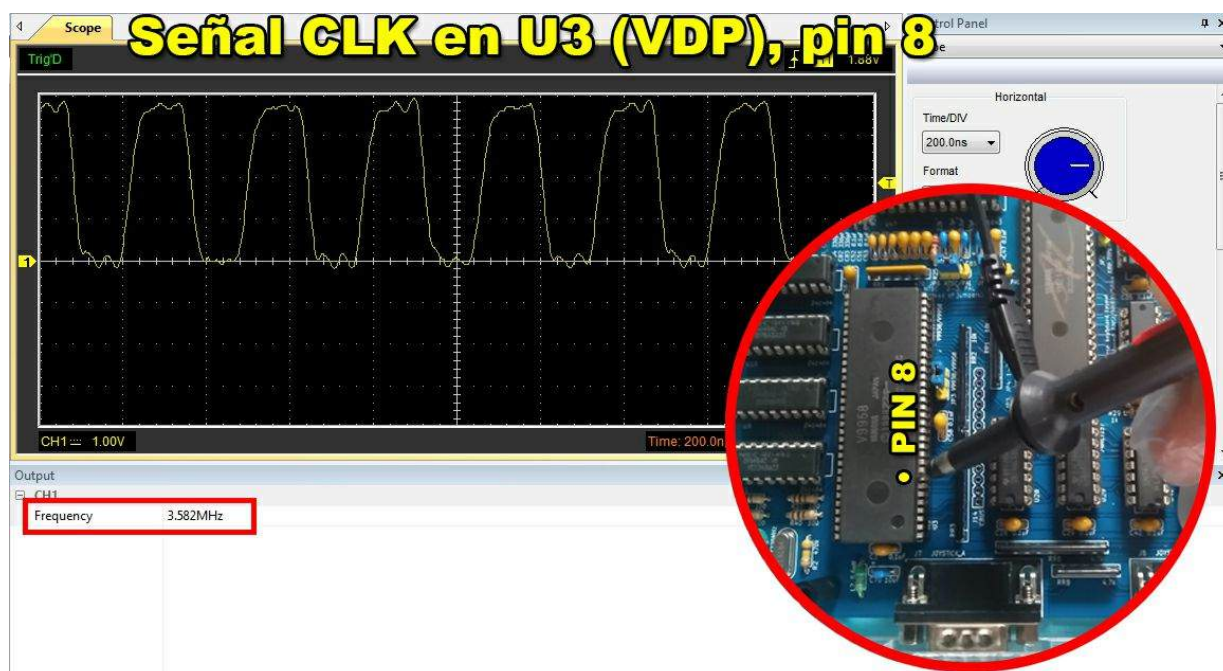
Localiza el conjunto mínimo de chips que permitirían arrancar el sistema:

Es hora de **programar o pedir** un chip con la **BIOS HALT+CBIOS** si no la tienes, esa prueba es vital para determinar si uno de los chips principales no esta funcionando tal como **explica el smoking test 1**.

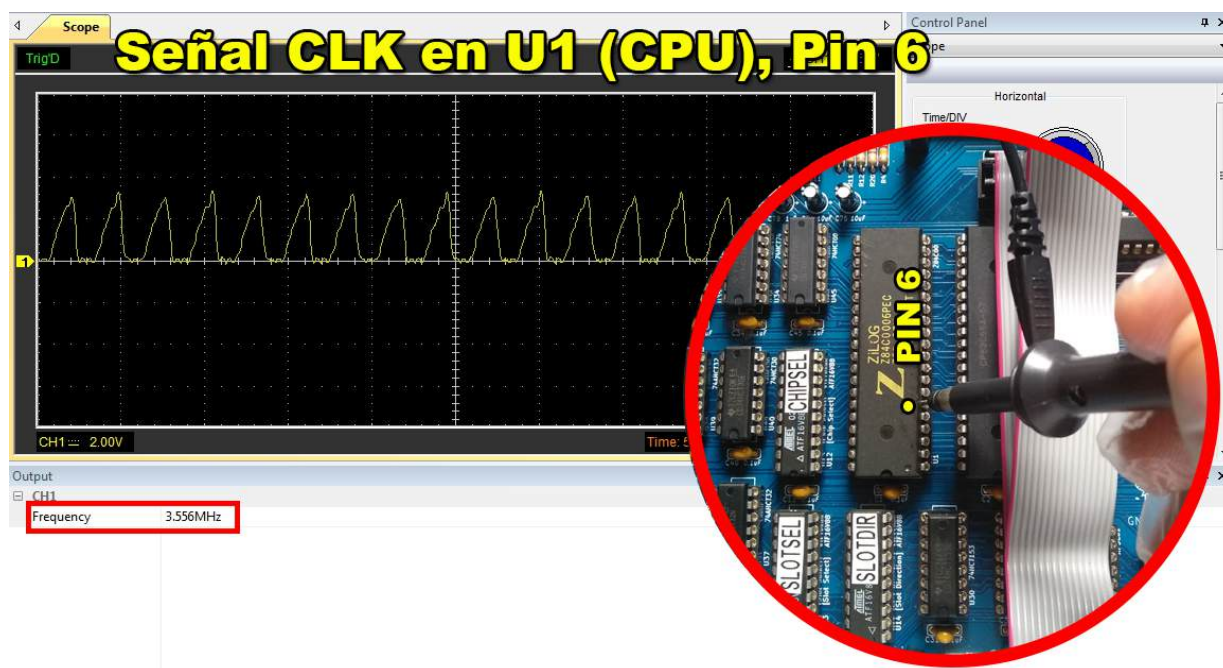
Si apretando, empujando, doblando la placa en marcha el resultado cambia en algún sentido, es casi seguro que hay una soldadura fría o un zócalo con falso contacto.

Usando un polímetro con la función de medida de frecuencia o con un osciloscopio revisa las señales clave de la **CPU** y del **VDP**:

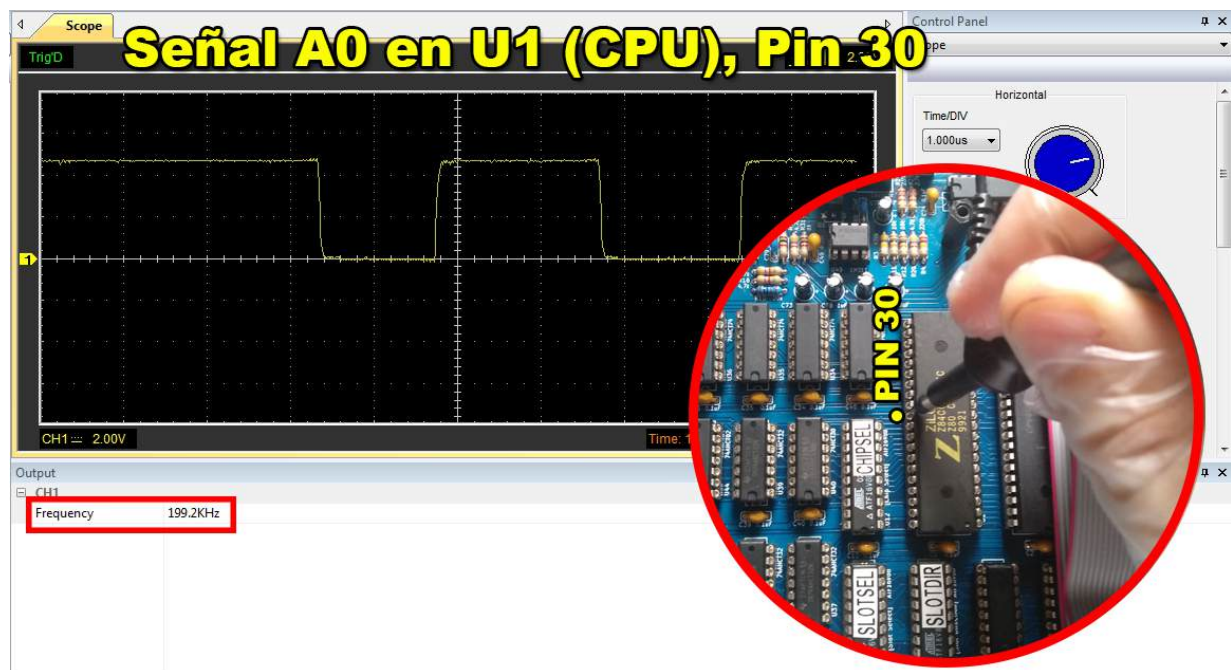
La señal CLK en **U3 (VDP)**, **pin 8**. Debe ser una onda cuadrada (aun deformada) a **3.579545 Mhz**.



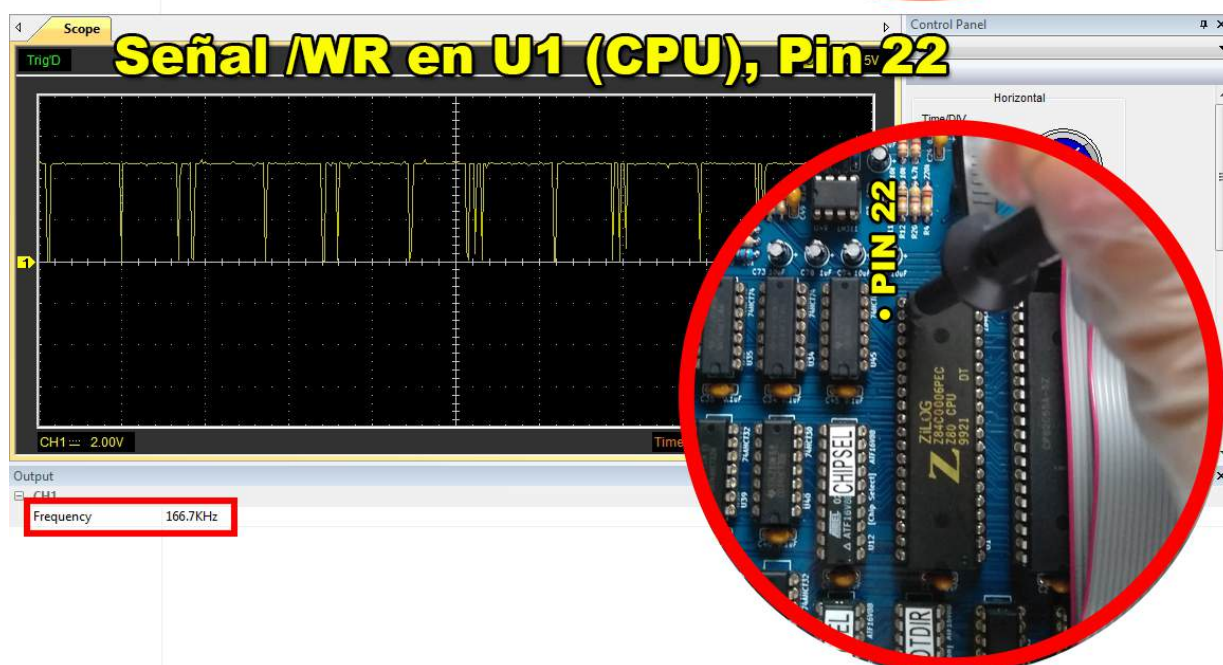
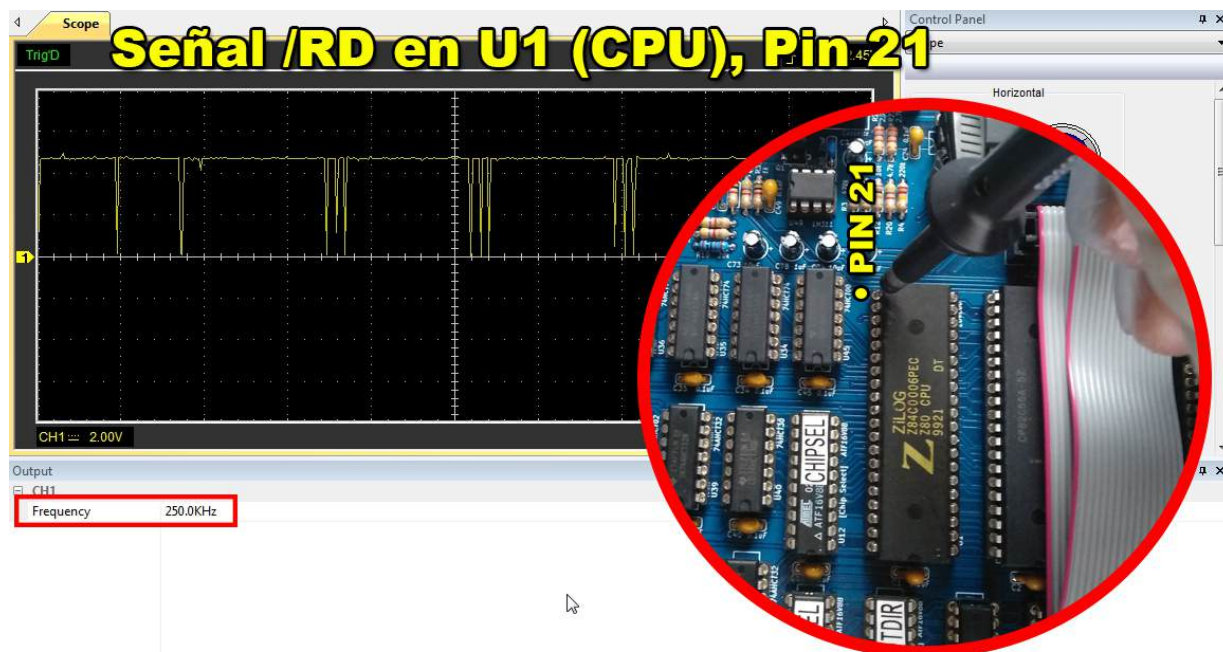
La señal CLK en **U1 (CPU), Pin 6**. Debe ser una onda a **3.579545 Mhz** (debería ser cuadrada pero algunas sondas de osciloscopio pueden afectar a esa señal)



La señal A0 en **U1 (CPU), Pin 30**. Esta es un buen indicador de la actividad de la CPU. Debería ser un pulso de **pocos cientos de Khz**.



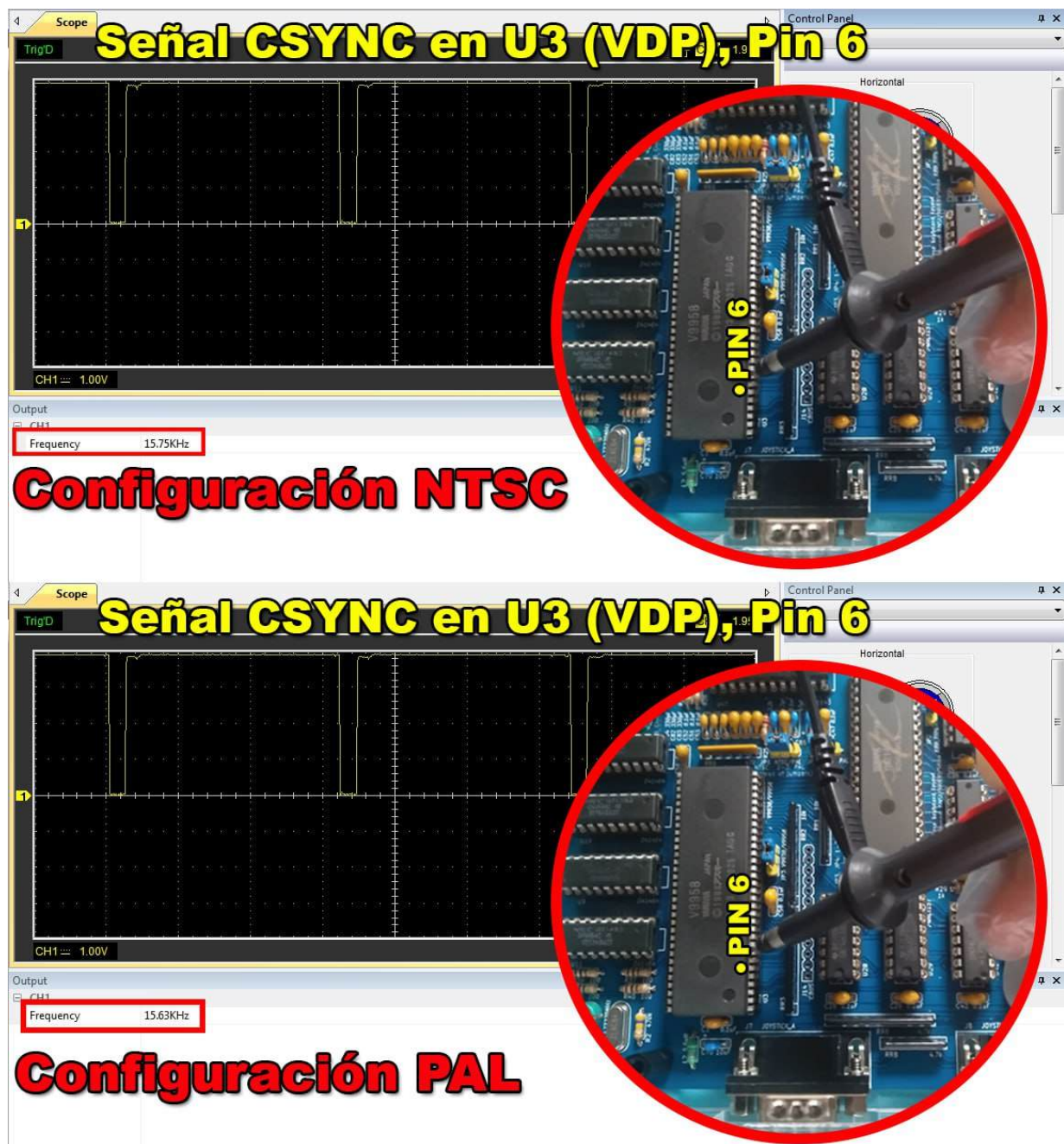
Las señales /RD y /WR en **U1 (CPU)**, **Pines 21 y 22** respectivamente. Estas señales son también un buen indicador de la actividad de la CPU. Debería ser un pulso de **pocos cientos de Khz.**



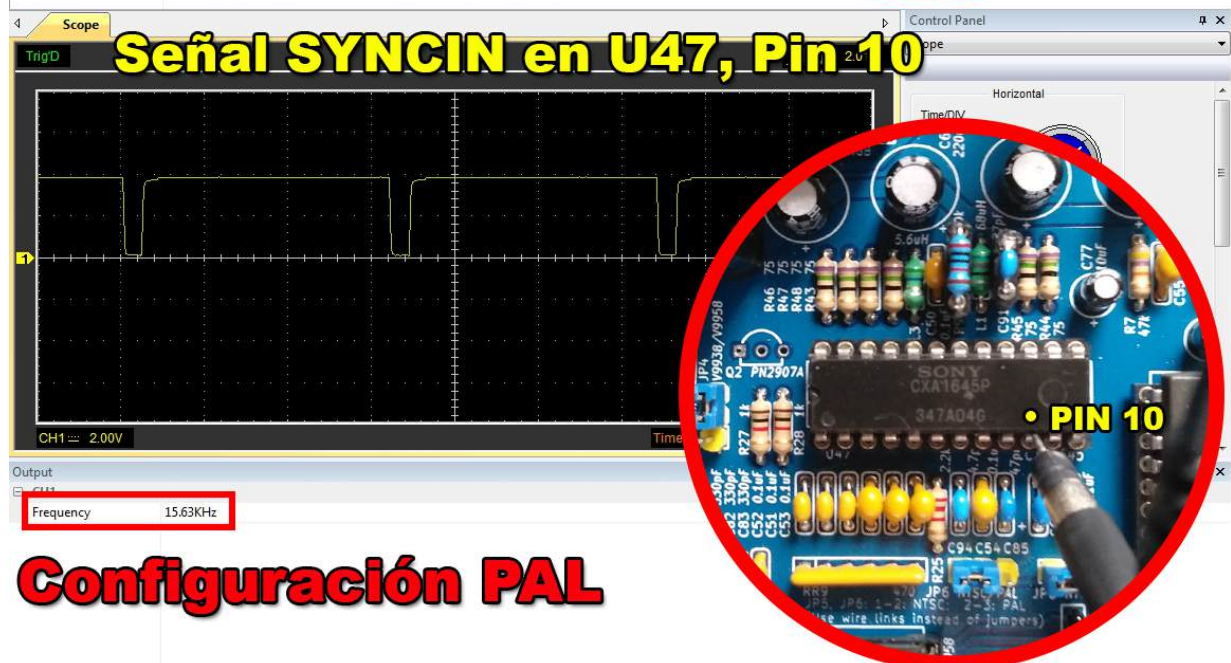
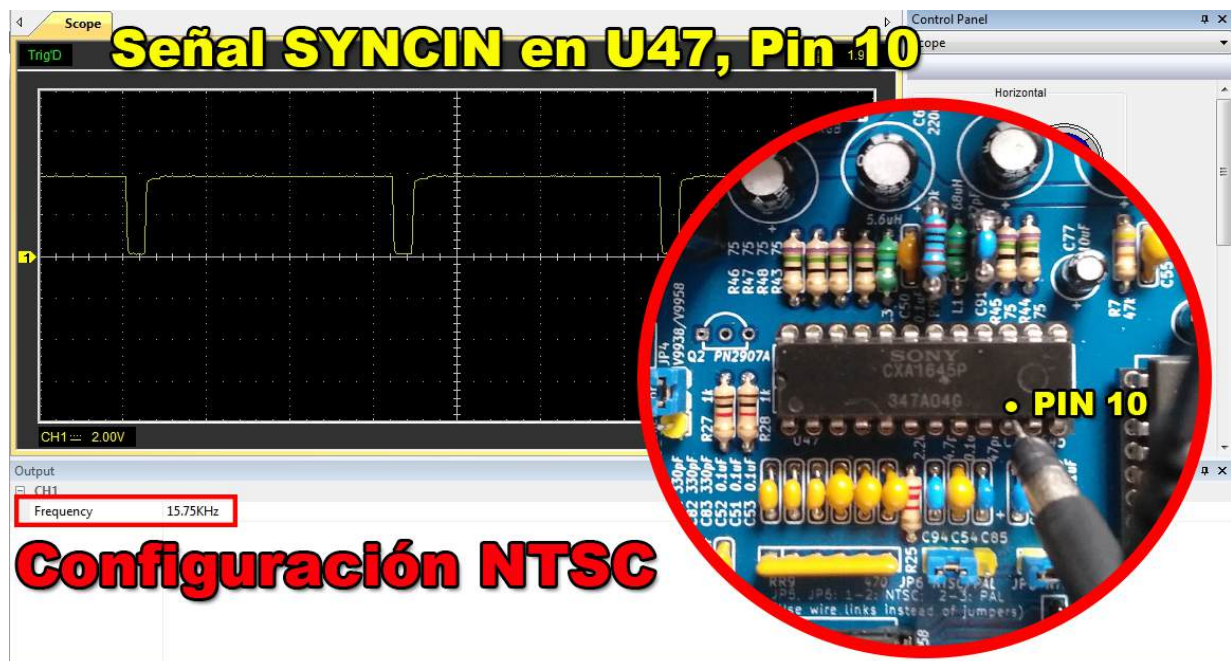
La señal /MEM_RD en U26, **Pin 1**. Esta señal desciende cada vez que la CPU busca datos de la memoria. Debería ser un pulso de **pocos cientos de Khz**.

Las señales /ROM_CS y /RAM0_CS en U6 (Flash ROM) pin 22 y U7 (SRAM) pin 22, respectivamente. Estas señales descienden cada vez que la CPU accede a la Flash ROM o a la SRAM.

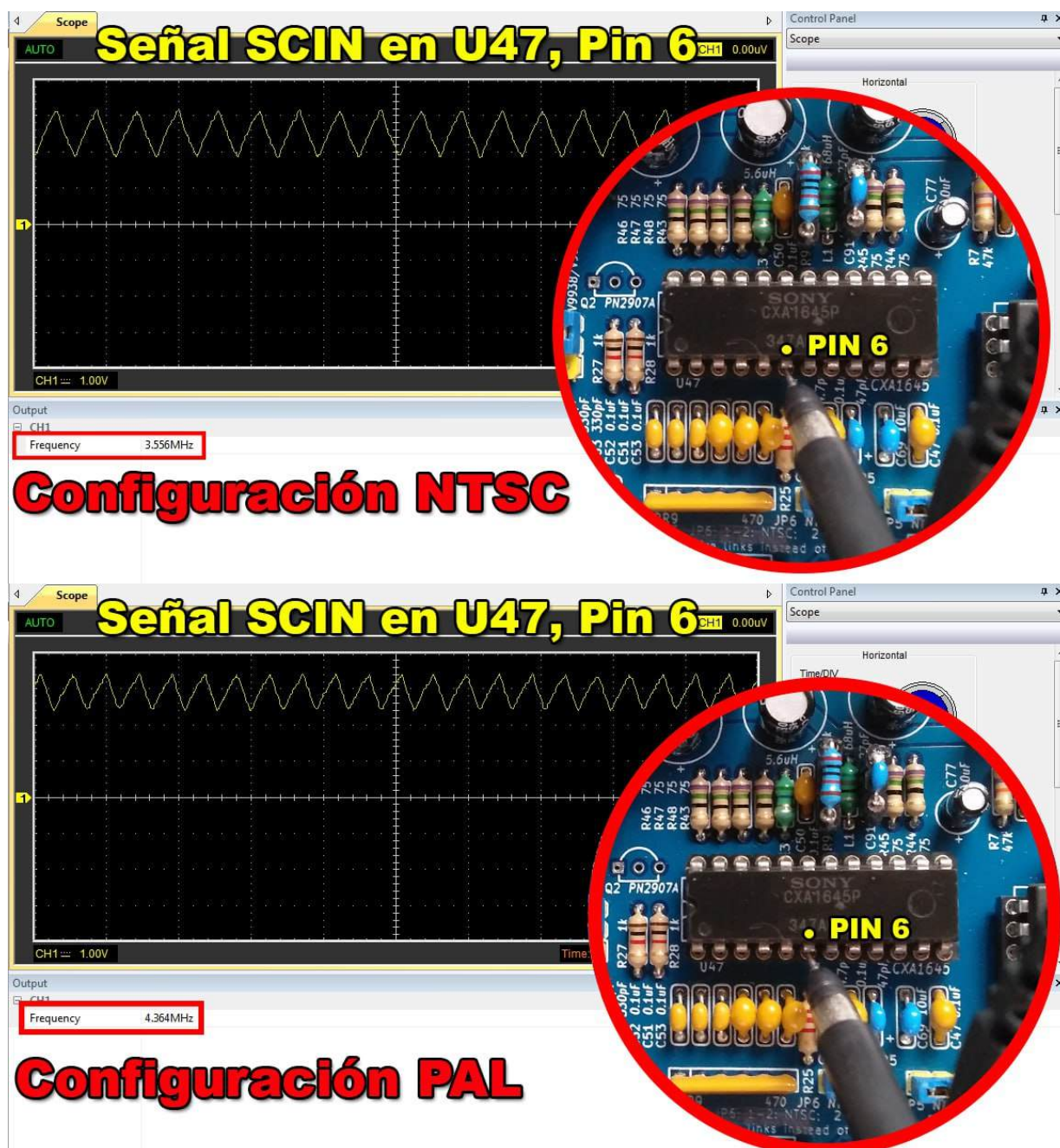
La señal CSYNC en U3 (VDP), **Pin 6**. Debería ser una señal de **15.734 kHz** para NTSC o **15.625 kHz** para PAL.



La señal SYNCIN en U47, Pin 10. Debería ser una señal de 15.734 kHz para NTSC o 15.625 kHz para PAL.



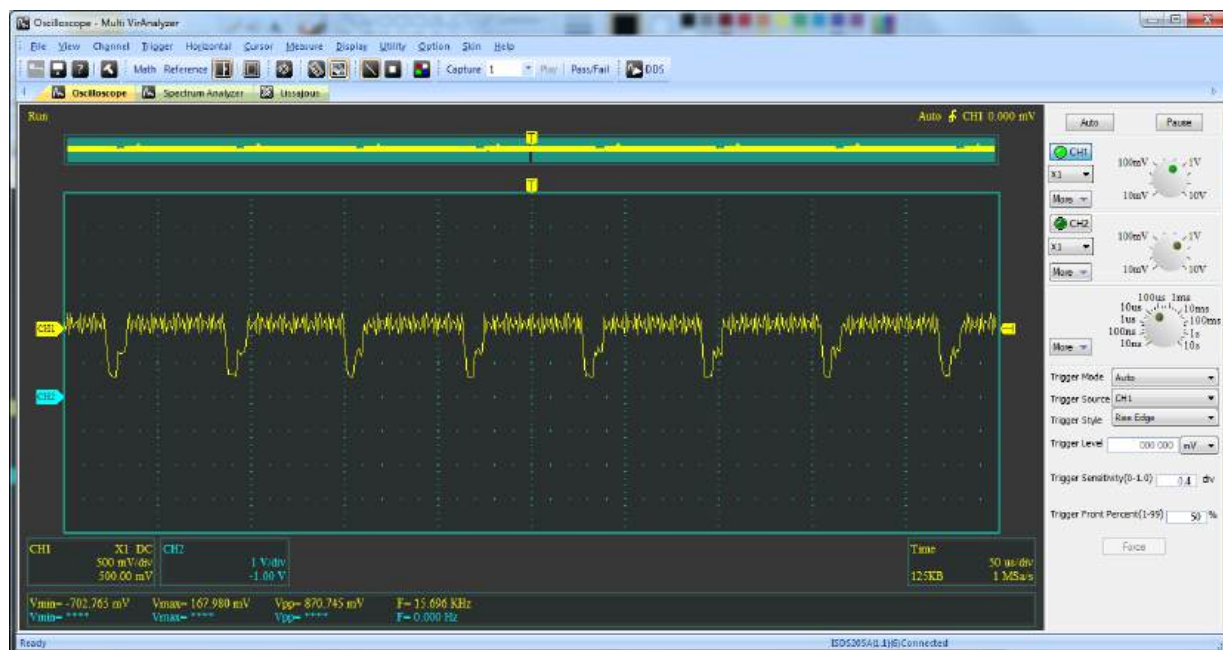
La señal SCIN en U47, Pin 6. Debería ser una señal a 3.579545 MHz para NTSC o 4.433618 MHz para PAL.



Las señales **ROJO**, **VERDE** y **AZUL** en U3 (VDP), Pines 23, 22 y 24 respectivamente.

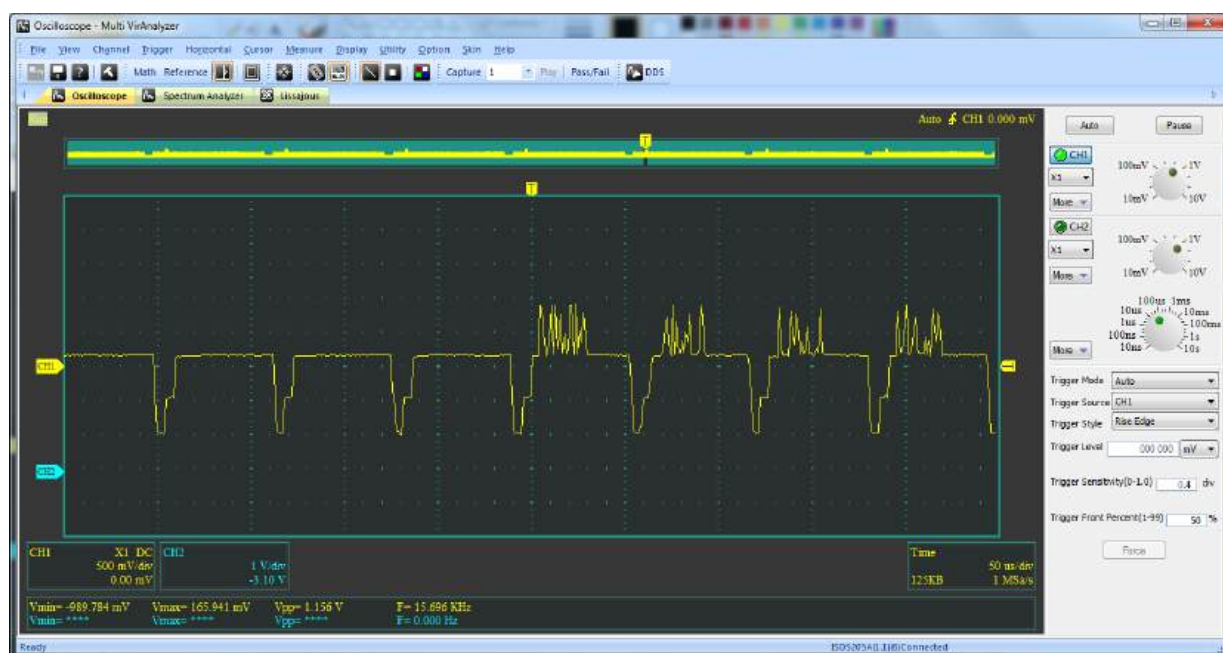
Si no hay señal de video por RGB o por cualquiera de las otras salidas de video, verificad las siguientes señales.

Esta es la señal del conector de video compuesto (señal tomada en modo NTSC):

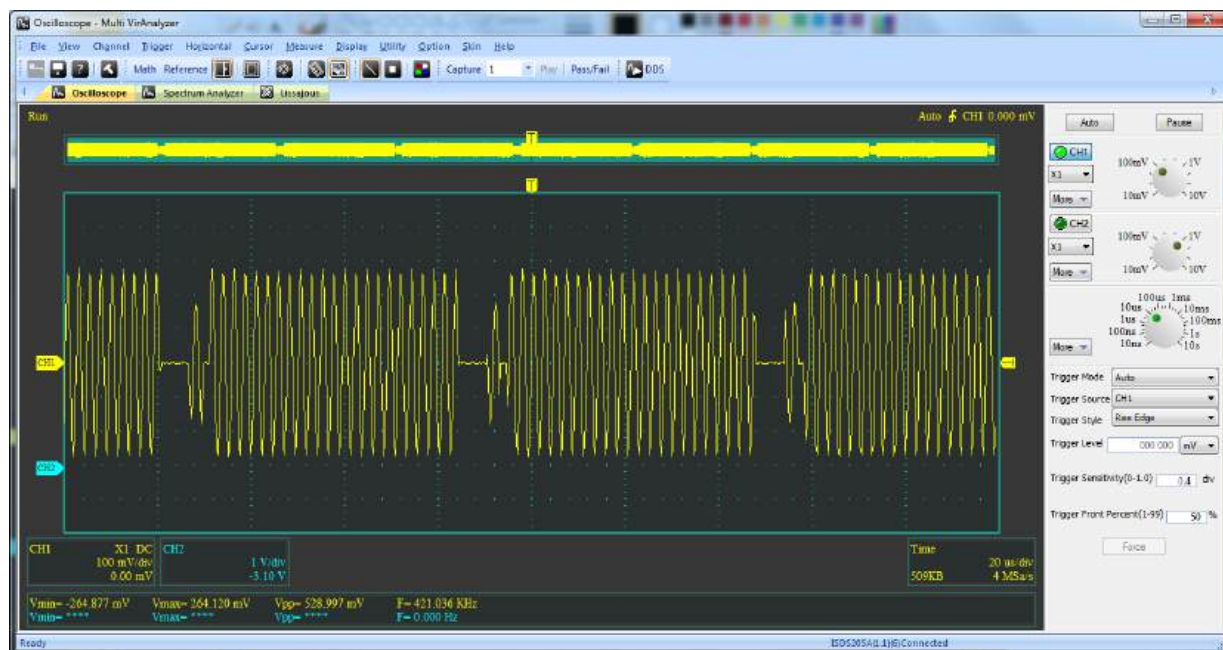


Señal de algo menos de **1v** de amplitud y una frecuencia al rededor de los 15Khz.

Señales importantes del conector de Super Video, pin 3:

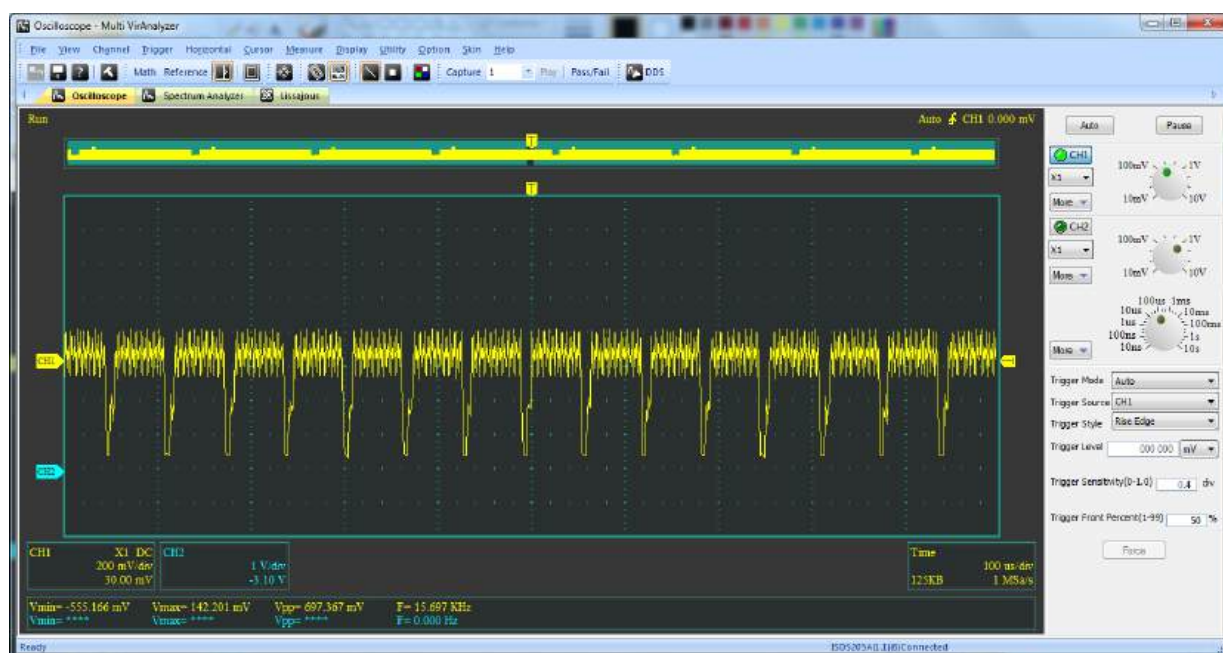


Esta señal es casi cuadrada, de unos 2v de amplitud y 15,7Khz. Pin 4:



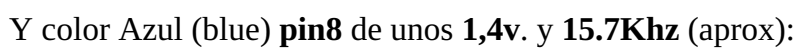
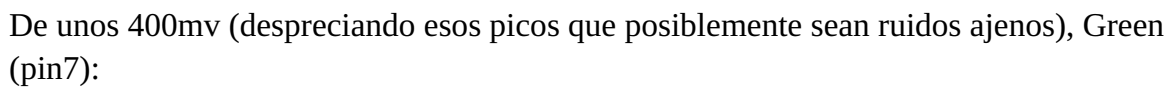
Esta señal presenta una amplitud de hasta 600mv y una frecuencia intermitente.

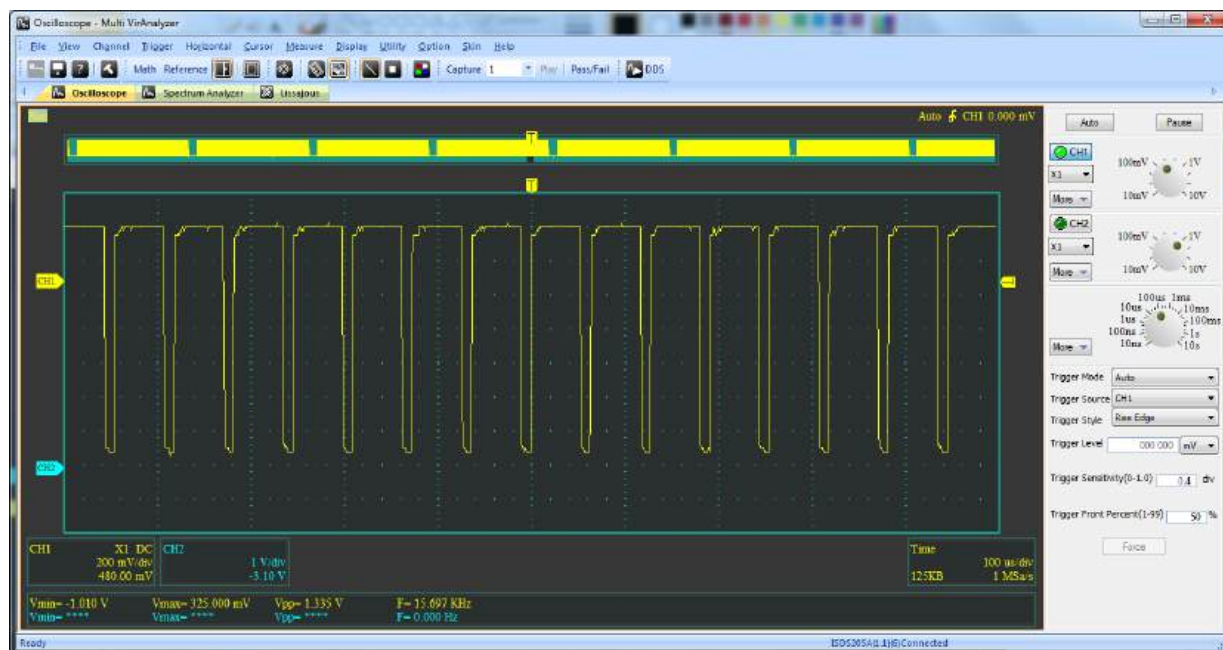
Señales del conector RGB, señal de sincronismo, pin4:



Como se puede ver es una señal de unos 500mv y 15Khz.

Señales Red (pin6):



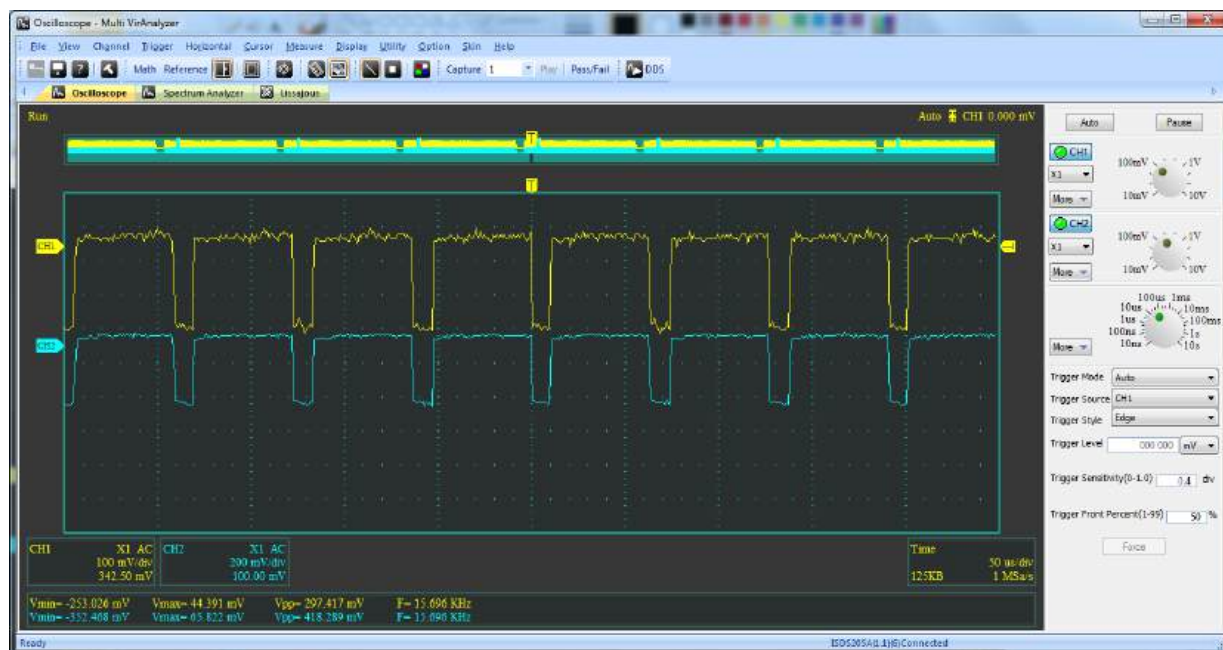


Todas con la misma frecuencia.

Sospecho que la amplitud depende del color mostrado puesto que la pantalla en emisión en el momento de toma de estas instantáneas era mayoritariamente azul.

Si las señales que os aparecen no se acercan a estas, podría ser por el tipo de configuración (PAL/NTSC), pero especialmente si los valores no se acercan, cabría verificar los valores de U47, el chip CXA1645.

Una de las pruebas más sencillas para verificar este chip, sería comparar sus entradas y salidas color por color. Así el pin 2 es la entrada Red (rojo) y el pin23 es la salida del mismo color. Del mismo modo el pin 3 es la entrada Green (verde) y el pin 22 su salida, y el pin 4 es la entrada Blue (azul) y el 21 su salida. Comparando dichas señales deberíamos obtener un resultado parecido a este:



La señal amarilla (CH1) es la entrada y la señal azul (CH2) es la salida. Nótese que la amplitud de la señal es similar pero hay que tener en cuenta que he eliminado la tensión continua de estas señales para poderlas mostrar en pantalla. Además la linea azul (CH2) está en una escala inferior por lo que la salida en realidad es de mayor amplitud que la entrada.

Si la salida no se parece a la entrada en frecuencia o amplitud sería un signo claro de que U47 esté dañado.

CONTINUARÁ (si se me ocurre algo más)...

Jordi Solís

MsxMakers 2022

Construyamos algo juntos.

Ponte en contacto con nosotros

25 comentarios sobre “OMEGA HOME COMPUTER instrucciones paso a paso”

Marta

6 julio, 2020 a las 1:03 pm



Acabo de ver el post y me has alegrado el día!. Que bien ahora ya tengo más confianza con que lo consigo y además voy a aprender un montón. Mil gracias!

★ Me gusta

[Responder](#)

msxmakers

7 julio, 2020 a las 9:27 am



A ti por tu apoyo 😊

★ Me gusta

[Responder](#)

Marta

3 octubre, 2020 a las 8:45 am



Estoy empezando siguiendo la guía, muchas gracias ayuda un montón!

★ Me gusta

[Responder](#)

Jack

20 noviembre, 2020 a las 10:13 pm



Grande el proyecto, mil gracias

★ Me gusta

[Responder](#)**msxmakers****20 noviembre, 2020 a las 11:53 pm**

Gracias por tu apoyo 😊

★ Me gusta

[Responder](#)**merlinkv****20 enero, 2022 a las 9:04 am**

Llevo tiempo ya con el Omega y cada día que pasa me gusta más. Es uno de mis equipos retro que siempre está a mano para ser usado.

Muchas gracias por tu página y tutoriales, son de gran ayuda.

¡Felicidades!

★ Le gusta a **1 persona**

[Responder](#)**Silvestre****17 agosto, 2022 a las 4:20 pm**

hola, no consigo pasar de smoking test numero 3, sale error memory not found, ya lo he revisado todo y no se donde puede estar el problema, incluso he probado con otras Bios, podria ser que los Vram no son exactamente los mismos? he utilizado los D4164 y no los D41464, podría ser eso?

★ Me gusta

[Responder](#)**msxmakers****18 agosto, 2022 a las 4:08 pm**

Hola,

La VRAM no tiene nada que ver y la BIOS funciona (por eso dice Memory not found).

O te falla el chip de RAM (U7), o te falla alguno en la línea de selección de la RAM (RAM0_CS), el primero de estos sería U32.

Revisa que el zócalo no está fallando, que las soldaduras no están irregulares o es mueven, que no hay una patilla doblada fuera, etc.

en U7, U32, U13, y los 74LS670: U17 y U18.

Tal vez uno de todos esos chips sea de tipo equivocado.

De hecho puedes reemplazar U32 por un cable (entre sus pines 5 y 15) y reemplazar los chips de U17 y U18 por los de U15y U16.

★ Me gusta

[Responder](#)

Jose Silvestre

20 agosto, 2022 a las 9:28 am



Hola, he probado todas las cosas que me sugieres sin resultado, primero he sustituido el chip u32 por el puente entre sus patillas 5 y 15 y nada así que descarto ese chip, el chip u7 lo compré en Mouser así que es poco probable que esté defectuoso, el u45 he probado con varios 74hct00 y algun 74ls00 que tambien tenia y nada, el u13 es una gal que si la quitas no funciona nada, el u17 y u18 me llegaron 4 74hct670 y 4 74hc670 he probado con todos y nada, me quedan por probar el u22, u23,u38,u37, u40 y el u41.

Del u23 pedí dos y con ninguno va, las soldaduras estan perfectas así como los zocalos.

Tengo dudas con los jumpers jp6 y jp7 pues bienen en corto en placa y en el esquema, entonces como seleccionas la memoria?.

★ Me gusta

msxmakers

20 agosto, 2022 a las 11:20 am



los jumper estan en corto en la versión de Sergey (1.4) y no en la mia (1.4eu). Por defecto están conectados por cable o los puedes cortar y usar los jumper pero no son tu problema.

Seguir la pista al problema es ver donde se queda el dato.

puedes extraer el z80 y U13 y entonces conectar gnd al pin 15 de su zocalo,

eso debería poner a «0» el pin 22 de la RAM, si lo hace, pon el chip de U13 en un protoboard y comprueba que funciona como debe, al menos para bajar el pin 15.

tambien puedes hacer las pruebas con mediciones de frecuencia que a parecen al final de: https://github.com/skiselev/omega/blob/master/Mainboard_Building_Instructions_es.md

Si U13 funciona como debe en el protoboard mira de verificar cada uno de los chips que tienen que proporcionar esas entradas a U13, siempre mejor en placa donde puedas medir tensiones antes y despues para asegurar que ni zocalos ni soldaduras te estan fastidiando.

tambien deberías revisar todos los componentes sin dar nada por seguro, hay gente que equivocó la resistencia de 470 por la de 470K y se volvía loco buscando fantasmas.

Entender el esquema y utilizar la lógica sin empeorar el problema te llevará a la solución.

★ Me gusta

Alex

13 octubre, 2022 a las 6:14 pm



Hola, amigos MSXeiros!

Great article. I'm writing to ask a permission to translate it. Can we do that?

Perhaps, you would also let us use the graphics content of this article.

★ Me gusta

Responder

msxmakers

14 octubre, 2022 a las 8:09 am



Dear you have all our permission to do this, please, send an email to msxmakers at gmail dot com. Will you translate it to Rusian? We will be glad to link your webpage or add this contents to our blog.

★ Me gusta

Responder

Jose Silvestre**16 octubre, 2022 a las 5:21 pm**

Hola chicos estoy a punto de tirar la toalla, sigo sin encontrar el problema, he seguido todas vuestras indicaciones y nada, no paso del smoking test número 3, me sale error memory not found, he cambiado varias veces todos los chips implicados, incluso el U6, he hecho el puente entre las patas 5 y 15 del u35, medido las señales con osciloscopio, el ` pin 22 de u6 y nada de nada. He quitado el u13 y he puesto su pin 15 a tierra y el pin 22 de u6 mide 0v, si vuelvo a poner el u13 el pin 22 de u6 mide cerca de 5v continuo, se lo aseguro estoy bloqueado, pensé que esto de construir un msx sería difícil pero no imposible.

★ Me gusta

[Responder](#)**Jose Silvestre****16 octubre, 2022 a las 5:23 pm**

por cierto mi placa es la version 1.4

★ Me gusta

[Responder](#)**Jose Silvestre****16 octubre, 2022 a las 5:30 pm**

perdón donde dije u6 quería decir u7 que es la ram.

★ Me gusta

Jose Silvestre**16 octubre, 2022 a las 5:27 pm**

perdon donde dije u6 queria decir u7 que es la ram.

★ Me gusta

[Responder](#)

msxmakers**16 octubre, 2022 a las 10:23 pm**

Hola Jose Silvestre,
Es dificil darte soporte por esta via, mejor será que pongas tu caso en <https://www.msx.org/es/node/63118?page=9#comment-432134> donde podremos ayudarte entre varios.
saludos

★ Me gusta

Responder

msxmakers**16 octubre, 2022 a las 10:24 pm**

Perdon, el hilo en castellano para lo mismo es:
<https://www.msx.org/node/63117?page=9>

★ Me gusta

Jose Silvestre**29 octubre, 2022 a las 3:18 pm**

Hola, por fin he encontrado el problema del error «memory not found».
El problema era el chip U2 el 82c55, leyendo en el foro que me indicaron vi a otra persona que le pasaba algo parecido y era ese chip, probé a cambiarlo y sorpresa funcionó, me estaba volviendo loco pero por fin ya puedo avanzar.
Por cierto donde puedo encontrar el archivo stl para imprimir la pieza que recubre los zócalos de los cartuchos para la carcasa estilo SVI728 de los dos cartuchos por arriba?, en el enlace no viene esto que comento y he visto en las fotos que muchos compañeros la tiene y buscando por internet no lo encuentro.

★ Me gusta

Responder

msxmakers

29 octubre, 2022 a las 9:10 pm

Está en el Github de Sergey, github.com/skiselev/omega/enclosure/

★ Me gusta

Responder

Jose Silvestre

1 noviembre, 2022 a las 4:20 pm



Hola, lo primero gracias por vuestra ayuda y por la magnífica página de soporte para los cacharreadores como nosotros, dicho esto paso a explicarles mi nuevo problema que no se si a alguien más le pasa.

Con ya todo el ordenador montado mi problema es encontrar una rom adecuada que funcione y que aproveche todas las posibilidades del omega.

Después de probar todas las que rulan por ahí estas son mis conclusiones:

Solo me funcionan las que tienen Cbios de por medio pero estas me dan problemas con mi cartucho Mapper Megaram de Nestor, la aplicación Sofarun se bloquea, solo me funcionan los cartuchos originales de juegos y teniendo en cuenta que solo tengo uno (Los Goonies) pues no me es muy útil.

Cualquier otra Rom me da pantalla negra, da igual lo que haga, siempre pantalla negra, he probado a cocinarlas con el tutorial pero solo funcionan las Cbios.

Tengo una bios de un msx1 y esta funciona bien incluso con el Mapper Megaram pero no aprovecha las capacidades del msx2+.

Decirles también que la rom que viene en el repositorio como compatible con pal, el primer bloque de 256k pantalla negra, el segundo bloque el juego KnightMare que funciona perfecto,

la rom que viene marcada con msx2all ntsc pantalla negra en los dos bloques.

Llevo varios días buscando por internet una rom compatible pero siempre pantalla negra y he intentado cocinarlas pero solo funcionan las Cbios, no sé qué más hacer, agradecería cualquier ayuda.

Un saludo y gracias de antemano.

★ Me gusta

Responder

msxmakers

2 noviembre, 2022 a las 7:38 am



Hola,

Estás en el smoking test 5, haz la prueba con una batería insertada, si eso no funciona, prueba a insertar ahora todos los chips de la placa base y encender porque a veces mi método no funciona con IC de otros fabricantes. Si ese no es el problema, prueba a reemplazar todos los chips que estas usando, empezando por u5 y u27, aunque está claro que tu IC defectuoso no es el Z80, ni el VDP, la RAM ni la ROM. Si nada de esto funciona, repásalo todo: los valores de las resistencias y condensadores uno por uno, las soldaduras de los zócalos, la programación de los gal y su ubicación, los voltajes correctos en todos los puntos adecuados, etc.

★ Me gusta

[Responder](#)

Jose Silvestre

2 noviembre, 2022 a las 11:53 am



Hola, esta todo montado y pasados todos los test, lo que no entiendo es que solo funcione con las c-bios y con una bios de msx1 pero no con el resto, si hubiera un chip mal no tendría que fallar también con estas roms?.

★ Me gusta

msxmakers

2 noviembre, 2022 a las 12:05 pm



Es difícil darte soporte por esta vía, mejor será que pongas tu caso en <https://www.msx.org/node/63117?page=9>

★ Me gusta

[Responder](#)

Raymond

21 agosto, 2023 a las 5:23 pm



The PCB needs a 4.7K resistor between pin 24 and +5v on the CPU. If your CPU doesn't boot in Smoking Test one, but does when your probe touches pin 24, this is

why. The unplugged GAL chip in that test has pin 19 driving the CPU's pin 24. Don't leave that pin floating.

★ Me gusta

[Responder](#)

Deja un comentario

MSXmakers!, **Blog de WordPress.com.**